



RADAR BENCANA

REKAPITULASI ANALISIS DAMPAK AREA
DAN RISIKO KEBENCANAAN



PLATFORM WEBGIS BERBASIS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Platform cerdas berbasis Artificial Intelligence (AI) dan WebGIS untuk menganalisis dampak berbagai faktor lingkungan, sosial, dan spasial terhadap **tingkat risiko bencana** secara otomatis, dinamis, dan real-time sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan perencanaan kebencanaan.



DATA GEOSPASIAL

Integrasi berbagai data dari berbagai sumber secara terpadu dan terpercaya.



ANALISIS AI & WEBGIS

Analisis risiko bencana secara otomatis, dinamis, dan real-time menggunakan teknologi AI.



INFORMASI RISIKO BENCANA

Visualisasi interaktif dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.



Mendukung Mitigasi



Kesiapsiagaan



Tanggap Darurat



Pemulihan

HALAMAN PENGESAHAN

1. Identitas Proposal

- a. Judul Proposal : Radar Bencana: Platform WebGIS Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) untuk Rekapitulasi Analisis Dampak Area dan Risiko Kebencanaan.
- b. Kategori Pendanaan : RIIM Startup BRIDA (*sesuaikan jika pilih Reguler*)

2. Identitas Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : PT Inklusi Teknologi Strategis
- b. Bentuk Badan Hukum : Perseroan Perorangan (PT Perorangan)
- c. Alamat Perusahaan : Banjarnegara, Jawa Tengah
- d. Tahun Berdiri : 2026

3. Identitas Ketua Pengusul (CEO/Direktur)

- a. Nama Perusahaan : PT Inklusi Teknologi Strategis
- b. NIK : Perseroan Perorangan (PT Perorangan)
- c. Jabatan : Chief Executive Officer (CEO)
- d. Nomor HP : 0851-5635-1221
- e. Alamat Email : singgihhamdani4@gmail.com

4. Usulan Pendanaan

- a. Total Dana yang Diajukan : Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- b. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (Satu) Tahun

SURAT PERNYATAAN PERISET PENDAMPING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap (beserta gelar) : Saska Shafira Rizkia, M.PWK

NIP / NIK : 3273184812990006

Instansi Asal : ITB

Email / No. HP : 081312765578

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah periset/dosen yang memiliki kepakaran dan rekam jejak publikasi ilmiah yang relevan dengan produk/inovasi yang diajukan oleh startup, dengan rincian publikasi sebagai berikut:

Judul Publikasi Ilmiah	STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR
Nama Jurnal / Penerbit	digilib.itb.ac.id
Tahun Publikasi	2025
Tautan / DOI Publikasi	https://digilib.itb.ac.id/gdl/view_data/strategi-peningkatan-ketahanan-daerah-kabupaten-bandung-dalam-menghadapi-bencana-banjir/Saska-shafira-Rizkia?rows=1&per_page=2

Judul Publikasi Ilmiah	KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DESA SARAMPAD PASCA GEMPA CIANJUR: ANALISIS DAN STRATEGI PENINGKATAN
Nama Jurnal / Penerbit	journalstkipgrisitubondo.ac.id
Tahun Publikasi	2025
Tautan / DOI Publikasi	https://www.journalstkipgrisitubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK/article/view/1729

Judul Publikasi Ilmiah	PROJECTED REDUCTION OF CO2 EMISSIONS THROUGH CONVERSION OF CONVENTIONAL VEHICLES TO ELECTRIC VEHICLES IN WEST JAVA
Nama Jurnal / Penerbit	pepbandung.ac.id
Tahun Publikasi	2022
Tautan / DOI Publikasi	https://ejournal.pepbandung.ac.id/index.php/gm/article/view/13/14

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

- Bahwa hasil publikasi ilmiah saya tersebut di atas memiliki relevansi keilmuan dan teknis dengan produk/jasa inovasi RADAR Bencana yang dikembangkan oleh perusahaan rintisan (startup) di bawah ini:
 Nama Startup : PT. INKLUSI TEKNOLOGI STRATEGIS
 Nama CEO / Direktur : SINGGIH HAMDANI MA'RUF
 Alamat Startup : RT.3/RW.3, Sokayasa, Banjarnegara, Central Java 53412
- Bersedia menjadi **Periset Pendamping** bagi startup tersebut di atas dalam rangka mengikuti seleksi dan pelaksanaan program **Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM)**

Startup yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan LPDP.

3. Akan memberikan bimbingan, arahan teknis, dan transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) kepada tim startup selama masa program berjalan demi tercapainya pengembangan dan komersialisasi inovasi di bidang kebencanaan yang diajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai kelengkapan administrasi program RIIM Startup BRIN.

Banjarnegara, 31 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Saska Shafira Rizkia, M.PWK.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-2
1.2 Urgensi Inovasi	1-6
1.3 Solusi yang Ditawarkan	1-7
1.4 Tujuan Penggunaan Dana.....	1-9
1.5 Manfaat.....	1-10
BAB 2. PROFIL STARTUP.....	2-1
2.1 Identitas Perusahaan.....	2-2
2.2 Visi dan Misi	2-2
2.3 Susunan Tim dan Keahlian (The Core Team).....	2-3
2.4 Keunggulan Startup.....	2-4
BAB 3. PRODUK/JASA HASIL RISET YANG AKAN DIKOMERSIALISASIKAN	3-1
3.1 Penentuan Bencana Prioritas	3-2
3.1.1 Profil Bencana Kabupaten Banjarnegara.....	3-2
3.1.2 Bencana Prioritas (yang difokuskan oleh sistem).....	3-5
3.2 Mekanisme Sistem Radar Bencana	3-7
3.3 Keunggulan Teknologi & Arsitektur Sistem (Product Superiority).....	3-15
3.4 Matriks Pemosisian Pesaing (Competitive Positioning)	3-16
3.5 Kesesuaian dengan Bidang Fokus RIIM BRIN	3-17
3.6 Deskripsi Produk & Fitur Utama	3-17
BAB 4. RENCANA BISNIS PENGEMBANGAN PRODUK/JASA.....	4-1
4.1 Model Bisnis & Strategi Komersialisasi	4-2
4.2 Target Pasar & Analisis Ukuran Pasar (Market Sizing)	4-3
4.3 Strategi Pemasaran & Go-To-Market (GTM).....	4-3
4.4 Proyeksi Keberlanjutan & Hubungan dengan Business Model Canvas (BMC).....	4-4
BAB 5. RENCANA HASIL YANG AKAN DICAPAI.....	5-7
5.1 Target Capaian Tahun Pertama	5-1
5.2 Target Capaian Tahun Kedua.....	5-2
5.3 Dampak Sosial dan Ekonomi	5-2
5.4 Rencana Keberlanjutan	5-3
BAB 6. PENUTUP	6-1
6.1 Ringkasan Komitmen Startup	6-2
6.2 Harapan terhadap Program RIIM.....	6-2
6.3 Pernyataan Kesiapan	6-3
6.4 Visi Jangka Panjang & Kontribusi Nasional.....	6-3
DAFTAR PUSTAKA	6-5
LAMPIRAN.....	6-6

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Keunggulan Kompetitif Sistem RADAR Bencana.....	1-5
Tabel 1.2 Solusi yang Ditawarkan	1-8
Tabel 1.3 Manfaat Sistem RADAR Bencana	1-10
Tabel 3.1 Status Risiko Bencana Berdasarkan Buku IRBI	3-3
Tabel 3.2 Sejarah Kejadian Bencana	3-4
Tabel 3.3 Analisis Penetapan Bencana Prioritas Kabupaten Banjarnegara	3-6
Tabel 3.4 Data Masukan Sistem Radar Bencana	3-8
Tabel 3.5 Klasifikasi Indeks Bahaya	3-9
Tabel 3.6 Contoh Proses Penentuan Status Bahaya Pada Tingkat Desa/Kelurahan	3-10
Tabel 3.7 Parameter Pengkajian Dampak Sosial	3-12
Tabel 3.8 Parameter Pengkajian Dampak fisik	3-13
Tabel 3.9 Pengkajian Jenis Lahan Produktif pada penggunaan lahan	3-14
Tabel 3.10 Jenis Penggunaan Lahan Dalam Pengkajian Lingkungan	3-14
Tabel 3.11 Pemosisian Pesaing Sistem Radar Bencana.....	3-16
Tabel 4.1 Model Bisnis dan Strategi Komersialisas	4-2
Tabel 4.2 Analisis Target Pasar	4-3
Tabel 4.3 Tahapan Keberlanjutan Pengembangan RADAR Bencana	4-6
Tabel 5.1 Target Capaian Tahun Pertama.....	5-1
Tabel 5.2 Target Capaian Tahun Kedua	5-2
Tabel 5.3 Proyeksi Dampak RADAR Bencana	5-2
Tabel 5.4 Strategi Keberlanjutan RADAR Bencana.....	5-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dampak Bencana Alam	1-2
Gambar 1.2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara	1-4
Gambar 3.1 Kabupaten Banjarnegara	3-2
Gambar 3.2 Penentuan Status Tingkat Kelas Bencana	3-10
Gambar 3.3 Proses Pengkajian Penduduk Terpapar	3-12
Gambar 3.4 Antar Utama Web Gis Radar Bencana	3-18
Gambar 3.5 Visualisasi Layer Bencana	3-18
Gambar 3.6 Modul Tanya Bencana	3-19
Gambar 3.7 Modul Radar Invest Tapak.....	3-20
Gambar 3.8 Portal Super Admin Pengolahan Data GIS	3-21
Gambar 4.1 Proyeksi Keberlanjutan & Hubungan dengan Busines Model Canvas (BMC) ..	4-5



Studio Inklusi
Ruang Bertumbuh untuk Semua

BAB

01

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh posisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, serta karakteristik wilayah kepulauan dengan iklim tropis yang berkontribusi terhadap tingginya frekuensi kejadian bencana geologi maupun hidrometeorologi. Pada tahun 2025, kejadian bencana di Indonesia sebanyak didominasi oleh kejadian bencana hidrometeorologi dengan jumlah persentase sebesar 99,26% (Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2025). Dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak sosial ekonomi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam upaya pengurangan risiko bencana. Salah satu implementasi amanat tersebut dilakukan melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terarah.



Gambar 1.1 Dampak Bencana Alam

Sumber : <https://bnpb.go.id/> 2025

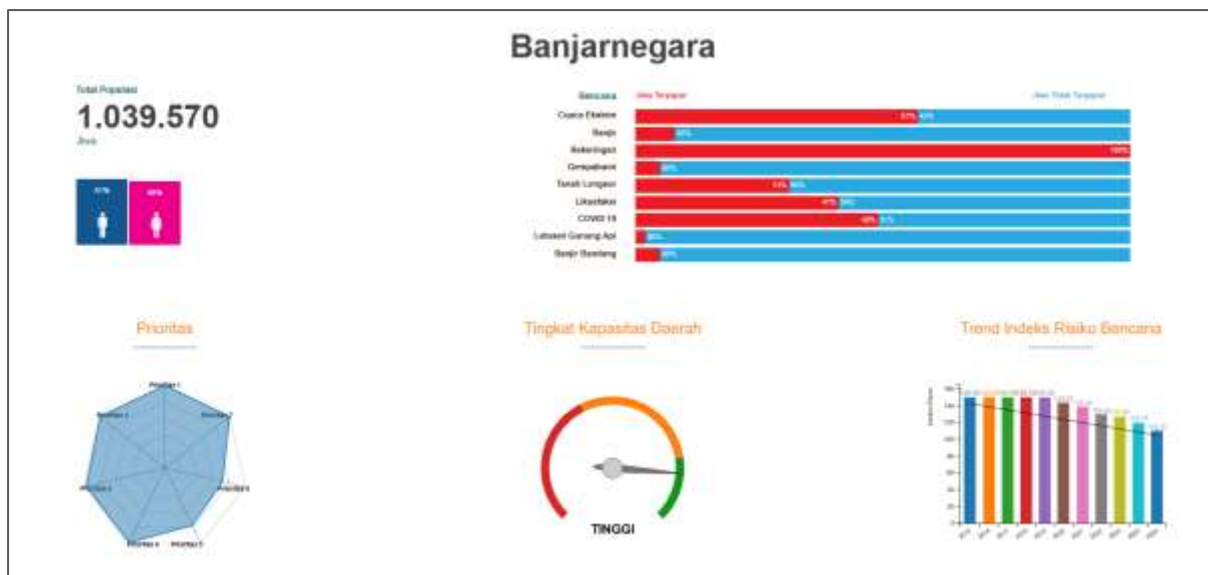
Untuk mendukung upaya mitigasi, pemerintah telah mengembangkan berbagai basis data

kebencanaan, di antaranya Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Risiko Bencana Indonesia (RBI), Kajian Risiko Bencana (KRB) yang disusun sebagai dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan. Ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi, yaitu mendokumentasikan kejadian bencana, memetakan potensi risiko, serta menjadi acuan dalam penyusunan strategi pengurangan risiko bencana.

Meskipun berbagai basis data kebencanaan telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya validasi informasi spasial, terbatasnya pembaruan data secara berkala, serta belum terintegrasinya berbagai data kebencanaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data kebencanaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya suatu platform yang mampu mengintegrasikan data historis kejadian bencana, hasil analisis risiko, dan informasi tata ruang ke dalam satu sistem geospasial yang terpadu.

Permasalahan dalam pengelolaan data kebencanaan tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga dialami oleh berbagai pemerintah daerah yang memiliki tingkat ancaman bencana tinggi. Keterbatasan integrasi data spasial, proses validasi yang masih manual, serta belum tersedianya sistem analisis yang terhubung secara real-time menyebabkan proses pengambilan keputusan belum dapat dilakukan secara cepat dan komprehensif. Salah satu daerah yang merepresentasikan kondisi tersebut adalah Kabupaten Banjarnegara, yang secara historis memiliki frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi cukup tinggi sehingga memerlukan sistem pendukung keputusan berbasis geospasial yang lebih efektif.





Gambar 1.2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara

Sumber : <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2025, Kabupaten Banjarnegara masih memiliki tingkat paparan yang tinggi terhadap berbagai jenis bahaya seperti kekeringan, banjir bandang, gempa bumi, dan banjir. Meskipun kapasitas daerah mengalami peningkatan, tingkat risiko bencana masih memerlukan perhatian dalam proses perencanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Purba, et al.) Untuk mendukung upaya mitigasi, pemerintah telah mengembangkan berbagai basis data kebencanaan, di antaranya Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), Risiko Bencana Indonesia (RBI), dan Kajian Risiko Bencana (KRB).

Kajian Risiko Bencana (KRB) merupakan dokumen yang disusun sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019–2023, penyusunan KRB bertujuan menghasilkan tingkat risiko, peta risiko, serta rekomendasi tindakan penanggulangan bencana yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut disusun melalui analisis komponen bahaya, kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi risiko bencana pada suatu wilayah (BPBD Kabupaten Banjarnegara, 2019).

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019–2023, penyusunan KRB bertujuan menghasilkan tingkat risiko, peta risiko, serta rekomendasi

tindakan penanggulangan bencana yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut disusun melalui analisis komponen bahaya, kerentanan, kapasitas, dan tingkat risiko sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi risiko bencana di suatu wilayah (BPBD Kabupaten Banjarnegara, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan suatu platform geospasial terpadu yang mampu mengintegrasikan data historis kejadian bencana, hasil analisis risiko, dan informasi tata ruang ke dalam satu sistem yang mudah digunakan. Platform tersebut diharapkan mampu mendukung validasi lokasi kejadian, pembaruan informasi risiko secara berkala, serta analisis spasial yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Di sisi lain, berbagai platform kebencanaan yang telah tersedia pada umumnya masih berfokus sebagai penyedia informasi dan visualisasi data secara statis. Platform tersebut belum mampu mengintegrasikan proses validasi lokasi, analisis kesesuaian tata ruang, identifikasi tingkat risiko bencana, serta penyusunan rekomendasi mitigasi ke dalam satu alur kerja yang terotomatisasi. Akibatnya, proses analisis masih memerlukan penggunaan beberapa perangkat lunak secara terpisah, keterlibatan tenaga ahli, serta waktu pemrosesan yang relatif lama. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap suatu platform geospasial yang tidak hanya menyajikan informasi kebencanaan, tetapi juga mampu melakukan analisis spasial secara otomatis, menghasilkan rekomendasi berbasis kecerdasan buatan, serta mendukung pengambilan keputusan secara cepat, akurat, dan terintegrasi.

Tabel 1.1 Tabel Keunggulan Kompetitif Sistem RADAR Bencana

ASPEK	DIBI	RBI/KRB	RADAR Bencana
Data historis	✓	✓	✓
Peta risiko	✗	✓	✓
Integrasi RTRW	✗	✗	✓
Analisis otomatis	✗	✗	✓
Validasi lokasi	✗	✗	✓
AI Recommendation	✗	✗	✓
Chatbot Mitigasi	✗	✗	✓
Cloud SaaS	✗	✗	✓

Berangkat dari kebutuhan tersebut, PT. Inklusi Teknologi Strategis mengembangkan **RADAR Bencana (Rekapitulasi Analisis Dampak Area dan Risiko Bencana)** sebagai platform Web GIS berbasis Artificial Intelligence yang dirancang untuk mendukung proses analisis risiko bencana secara lebih cepat, terintegrasi, dan adaptif. Platform ini mengombinasikan teknologi Geographic Information System (GIS), komputasi awan (cloud computing), analisis geospasial berbasis Google Earth Engine, serta Large Language Model (LLM) untuk mengintegrasikan data historis kejadian bencana, peta bahaya, tata ruang, dan berbagai data pendukung lainnya dalam satu ekosistem digital. Melalui platform ini, proses validasi lokasi, analisis kesesuaian tata ruang, identifikasi status tingkat bahaya, hingga penyusunan rekomendasi mitigasi dapat dilakukan secara otomatis sehingga mampu mendukung pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam mewujudkan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) serta pembangunan yang tangguh terhadap bencana.

1.2 Urgensi Inovasi

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan risiko bencana memerlukan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis teknologi. Pengembangan sistem informasi kebencanaan tidak lagi cukup berfungsi sebagai media penyimpanan maupun visualisasi data, tetapi harus mampu menjadi **Decision Support System (DSS)** yang mengintegrasikan data geospasial, analisis risiko, Tata Ruang serta rekomendasi mitigasi ke dalam satu platform yang mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT. Inklusi Teknologi Strategis mengembangkan **RADAR Bencana (Rekapitulasi Analisis Dampak Area dan Risiko Bencana)** sebagai platform **Web Geographic Information System (Web GIS)** berbasis **Artificial Intelligence (AI)** yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada digitalisasi data kebencanaan, tetapi juga menghadirkan otomatisasi analisis spasial, integrasi berbagai sumber data, serta penyusunan rekomendasi mitigasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.

- Fragmentasi Data Spasial (*Data Silos*): Data historis kejadian bencana, Indeks Risiko Bencana, dan rencana tata ruang masih tersebar di berbagai instansi secara terpisah. Ketiadaan platform terpadu (*single source of truth*) mengakibatkan proses validasi lokasi

menjadi lambat dan informasi yang beredar seringkali tidak konsisten bagi pengambil kebijakan maupun dunia usaha.

- Inefisiensi Analisis Kelayakan Lahan (Manual & Lambat): Proses penapisan (*screening*) dampak bencana masih sangat bergantung pada analisis manual menggunakan perangkat lunak desktop konvensional. Ketergantungan ini memakan waktu evaluasi hingga berminggu-minggu, membutuhkan tenaga ahli khusus, serta menuntut biaya operasional yang tinggi sehingga memperlambat laju investasi dan tindakan preventif di daerah.
- Ketidadaan Sistem Pendukung Keputusan yang Terintegrasi: Belum tersedianya alat bantu keputusan berbasis data dinamis menyebabkan tingginya risiko "salah penempatan lokasi" (*cost of inaction*), seperti perizinan proyek di zona rawan. Tanpa *Decision Support System* (DSS), keputusan investasi, pembangunan, dan mitigasi menjadi tidak optimal dan berpotensi memicu kerugian material serta ancaman korban jiwa.
- Kendala Interpretasi Data bagi Pengguna Non-GIS: Hasil analisis tata ruang dan kebencanaan seringkali disajikan dalam format teknis yang rumit. Hal ini menyulitkan para pengambil kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat awam untuk memahami informasi tersebut dan merumuskan langkah mitigasi yang tepat.
- Keterbatasan Infrastruktur Konvensional yang Tidak Kolaboratif: Infrastruktur analisis berbasis desktop sulit dikembangkan secara masif (*scalable*) dan tidak mendukung kolaborasi *real-time*. Akibatnya, pemutakhiran data berjalan lambat dan akses terhadap informasi tata ruang dan kebencanaan menjadi sangat terbatas.

1.3 Solusi yang Ditawarkan

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan pada sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan risiko bencana memerlukan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis teknologi. Pengembangan sistem informasi kebencanaan tidak lagi cukup berfungsi sebagai media penyimpanan maupun visualisasi data, tetapi harus mampu menjadi **Decision Support System (DSS)** yang mengintegrasikan data geospasial, analisis risiko, tata ruang, serta rekomendasi mitigasi ke dalam satu platform yang mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT. Inklusi Teknologi Strategis mengembangkan **RADAR Bencana (Rekapitulasi Analisis Dampak Area dan Risiko Bencana)** sebagai platform **Web Geographic Information System (Web GIS)** berbasis **Artificial Intelligence**

(AI) yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada digitalisasi data kebencanaan, tetapi juga menghadirkan otomatisasi analisis spasial, integrasi berbagai sumber data, serta penyusunan rekomendasi mitigasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.

Hubungan antara permasalahan utama yang dihadapi dengan solusi yang dikembangkan melalui RADAR Bencana disajikan pada Tabel berikut

Tabel 1.2 Solusi yang Ditawarkan

Permasalahan (Urgensi)	Dampak	Solusi	Output yang Dihasilkan
Fragmentasi data kebencanaan, tata ruang, dan data geospasial.	Proses validasi lokasi lambat dan informasi tidak konsisten.	Integrasi data DIBI, IRBI, RTRW, peta bahaya, citra satelit, dan data geospasial lainnya dalam satu platform Web GIS.	Single source of truth untuk analisis dan pengambilan keputusan.
Analisis spasial masih dilakukan secara manual menggunakan perangkat lunak desktop.	Mebutuhkan tenaga ahli, waktu lama, dan biaya operasional tinggi.	Analisis spasial otomatis berbasis cloud melalui proses overlay berbagai parameter kebencanaan dan tata ruang.	Analisis Dampak Kebencanaan dan kesesuaian lahan secara instan.
Belum tersedia sistem pendukung keputusan yang terintegrasi.	Keputusan investasi, pembangunan, dan mitigasi berpotensi kurang optimal.	Decision Support System (DSS) yang menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil analisis spasial.	Rekomendasi mitigasi dan status kelayakan lokasi.
Interpretasi hasil analisis masih sulit dipahami oleh pengguna non-GIS.	Informasi teknis sulit dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dan investor.	Chatbot berbasis Large Language Model (LLM) dengan <i>domain guardrails</i> yang menjelaskan hasil analisis dalam bahasa yang mudah dipahami.	Ringkasan eksekutif dan rekomendasi mitigasi otomatis.

Permasalahan (Urgensi)	Dampak	Solusi	Output yang Dihasilkan
Infrastruktur desktop sulit dikembangkan dan tidak mendukung kolaborasi.	Pembaruan data lambat dan akses terbatas.	Implementasi cloud computing dan Google Earth Engine sebagai platform komputasi geospasial berbasis SaaS.	Layanan yang real-time, skalabel, dan mudah diakses melalui web.

Berdasarkan sintesis tersebut, RADAR Bencana dikembangkan sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai sumber data kebencanaan dan tata ruang ke dalam satu ekosistem digital. Pengguna cukup memasukkan koordinat atau lokasi yang akan dianalisis, kemudian sistem secara otomatis melakukan proses overlay terhadap data bahaya, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta berbagai parameter geospasial lainnya untuk menghasilkan informasi mengenai tingkat bencana, dan rekomendasi mitigasi.

Untuk meningkatkan kemudahan interpretasi hasil analisis, platform ini dilengkapi dengan chatbot berbasis **Large Language Model (LLM)** yang mampu menjelaskan hasil analisis spasial, menyusun ringkasan eksekutif, serta memberikan rekomendasi mitigasi sesuai karakteristik lokasi yang dianalisis. Seluruh proses komputasi geospasial didukung oleh **Google Earth Engine (GEE)** sebagai mesin analisis berbasis cloud dan **Qwen 2.5 AI** pada infrastruktur **Alibaba Cloud**, sehingga sistem mampu memberikan layanan secara **real-time**, skalabel, dan siap diimplementasikan sebagai **Software as a Service (SaaS)**.

1.4 Tujuan Penggunaan Dana

Saat ini, prototipe RADAR Bencana telah berhasil dikembangkan secara mandiri dan mencapai **Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 7-8**. Tujuan utama pengajuan pendanaan RIIM Startup BRIN (Kategori BRIDA) ini adalah untuk menyediakan *runway* finansial agar inovasi ini dapat melewati *Valley of Death* (lembah kematian) *startup* menuju komersialisasi penuh. Pendanaan akan dialokasikan untuk:

1. Mengekskalasi infrastruktur sistem ke tingkat *deployment cloud* operasional (*Enterprise-grade* / TKT 9) yang siap menangani ribuan akses API tanpa beban peladen *downtime*.
2. Membiayai operasional *Application Programming Interface* (API) untuk *Large Language*

Model (Qwen 2.5 AI) dan penyimpanan database cloud.

3. Melaksanakan audit keamanan siber (*penetration testing*) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Perangkat Lunak.
4. Membiayai peluncuran *Pilot Project* (Validasi B2G) di instansi BPBD tingkat kota/kabupaten sebelum layanan diluncurkan secara komersial luas bagi dunia usaha (B2B).

1.5 Manfaat

Pengembangan RADAR Bencana diharapkan memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan. Melalui integrasi data geospasial, analisis risiko berbasis Artificial Intelligence (AI), serta layanan berbasis cloud, platform ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses analisis, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Adapun manfaat yang diharapkan dari pengembangan RADAR Bencana disajikan pada Taabel berikut :

Tabel 1.3 Manfaat Sistem RADAR Bencana

Pemangku Kepentingan	Permasalahan Saat Ini	Manfaat RADAR Bencana
Pemerintah Daerah	Analisis Dampak kebencanaan masih dilakukan secara manual, membutuhkan waktu lama, serta melibatkan berbagai sumber data yang terpisah.	Mempercepat proses analisis dampak bencana serta mendukung meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan, serta memperkuat layanan publik berbasis data.
BPBD dan Instansi Teknis	Validasi lokasi dan penyusunan rekomendasi mitigasi memerlukan proses analisis spasial yang kompleks.	Mempermudah identifikasi potensi dampak bencana, validasi lokasi kejadian, dan penyusunan rekomendasi mitigasi secara lebih cepat dan terintegrasi.
Dunia Usaha	Tingginya risiko investasi akibat keterbatasan informasi mengenai kondisi kebencanaan dan Status Pola	Mendukung proses <i>site selection</i> , mengurangi risiko investasi, memberikan rekomendasi mitigasi berdasarkan status Pola Ruang

Pemangku Kepentingan	Permasalahan Saat Ini	Manfaat RADAR Bencana
	ruang.	RTRW dan status potensi bencana.
Akademisi dan Peneliti	Akses terhadap data spasial dan hasil analisis masih tersebar di berbagai sumber.	Menyediakan platform yang mendukung penelitian, pengembangan model analisis kebencanaan, serta kolaborasi berbasis data geospasial.
Masyarakat	Akses terhadap informasi risiko bencana masih terbatas dan sulit dipahami.	Menyediakan informasi risiko yang lebih mudah diakses sehingga meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.



Studio Inklusi
Ruang Bertumbuh untuk Semua

BAB

02

PROFIL STARTUP



2.1 Identitas Perusahaan

PT Inklusi Teknologi Strategis adalah perusahaan pemula (*startup*) berbasis teknologi yang berfokus pada inovasi sistem informasi geografis (GIS), kajian strategis kewilayahan, dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) untuk sektor tata ruang dan lingkungan. Perusahaan kami didirikan untuk menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi komputasi dengan kebutuhan efisiensi birokrasi pemerintahan serta mitigasi bencana di Indonesia.

- Nama Perusahaan : PT Inklusi Teknologi Strategis
- Bentuk Badan Hukum : Perseroan Perorangan (Usaha Mikro)
- Nomor SK Kemenkumham : AHU-A099805.AH.01.30.Tahun 2026
- Tanggal Berdiri : 26 Juni 2026
- Alamat Operasional : RT 003/RW 003, Sokayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah 53412
- Fokus Bisnis (KBLI) : Pemrograman Komputer/AI (62199), Konsultansi Teknis Geospasial (71102), Konsultasi Manajemen (70209), Pelatihan Teknologi (85572), dan Lembaga Eksekutif Perencanaan (84114).

2.2 Visi dan Misi

- Visi: : Menjadi pelopor inovasi teknologi dan kajian strategis kewilayahan di Indonesia guna mewujudkan tata kelola ruang dan lingkungan yang presisi, objektif, serta berlandaskan riset ilmiah."
- Misi: :
 1. Menyelenggarakan kajian strategis lintas disiplin di bidang geospasial, mitigasi bencana, dan tata ruang sebagai instrumen pengambilan keputusan bagi pemerintah dan swasta.
 2. Mengembangkan solusi teknologi mutakhir berbasis Kecerdasan Buatan (AI) untuk memangkas inefisiensi birokrasi dan mempercepat proses perencanaan hingga audit wilayah.
 3. Mewujudkan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan melalui pendampingan teknis dan transfer pengetahuan (*capacity building*) kepada aparatur negara dan pemangku kepentingan.

2.3 Susunan Tim dan Keahlian (The Core Team)

Kekuatan utama PT Inklusi Teknologi Strategis terletak pada formasi tim yang ramping namun memiliki kedalaman multidisiplin ilmu: manajemen IT, riset lingkungan, teknik geomatika, dan mitigasi bencana. Tim inti kami bertindak sebagai perancang arsitektur produk dan pakar domain, sementara pengerjaan teknis pemrograman didelegasikan melalui sistem kemitraan (maklon) guna menjaga efisiensi operasional.

1. Singgih Hamdani Ma'ruf – *Chief Executive Officer (CEO)*

Bertindak sebagai pemimpin strategis dan manajer proyek dengan komitmen penuh waktu (*full-time*). Singgih memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun dalam memimpin tim lintas fungsi, optimalisasi operasional *Data Center*, serta manajemen infrastruktur IT. Dalam startup ini, ia bertanggung jawab penuh atas manajemen operasional, eksekusi *roadmap* produk, menjaga *Service Level Agreement* (SLA) dalam kemitraan *Business-to-Government* (B2G), serta memastikan infrastruktur *cloud* perusahaan sejalan dengan standar keamanan data pemerintah (ISO 27001).

2. Saska Shafira Rizkia, S.PWK. MPWK– *Chief Research & Product Officer (CRO)*

Sebagai peneliti utama startup, Ia adalah pemegang Hak Cipta (HKI Kemenkumham No. EC00202241427) terkait analisis spasial untuk mitigasi bencana tanah longsor akibat perubahan tutupan lahan. Hak Kekayaan Intelektual inilah yang menjadi landasan metodologis utama. Ia bertugas merumuskan parameter spasial berbasis sains yang kemudian ditanamkan sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*) bagi Kecerdasan Buatan di dalam sistem kami.

3. Faisal Fadhilah, S.PWK. – *Chief Geomatics & Operations Officer (CGO)*

Seorang *Urban Planner* dan analis data geospasial dengan pengalaman praktis yang ekstensif sebagai konsultan perencana di berbagai proyek pemerintah (seperti BNPB dan Kementerian PUPR). Pengalaman Faisal dalam melakukan sinkronisasi dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) menjadikannya ujung tombak operasional. Ia bertugas melakukan *geometry healing* pada data lahan, merumuskan alur kerja *spatial intersection*, serta memimpin supervisi terhadap pihak ketiga untuk memastikan *output* aplikasi 100% sesuai dengan bahasa hukum dan kebutuhan birokrasi di lapangan.

2.4 Keunggulan Startup

Pengembangan RADAR Bencana didasarkan pada permasalahan utama pengelolaan risiko bencana yang telah diuraikan pada Bab I, yaitu fragmentasi data spasial, proses analisis yang masih dilakukan secara manual, belum tersedianya sistem pendukung keputusan (Decision Support System), keterbatasan interpretasi hasil analisis bagi pengguna non-GIS, serta infrastruktur analisis yang belum mendukung kolaborasi secara optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, PT Inklusi Teknologi Strategis mengembangkan platform Web Geographic Information System (Web GIS) berbasis Artificial Intelligence (AI) yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, analisis spasial, hingga penyusunan rekomendasi mitigasi ke dalam satu ekosistem digital.

Keunggulan RADAR Bencana tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi Artificial Intelligence, tetapi pada kemampuan mengintegrasikan berbagai komponen analisis kebencanaan ke dalam satu alur kerja (workflow) yang terotomatisasi. Pendekatan ini memungkinkan proses analisis yang sebelumnya memerlukan berbagai perangkat lunak, sumber data, dan tahapan manual dilakukan melalui satu platform berbasis cloud yang dapat diakses secara real-time. Dengan demikian, inovasi yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan efisiensi proses analisis, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat.

Tabel 2.4 Hubungan Permasalahan dengan Keunggulan RADAR Bencana

Permasalahan Utama	Kondisi Eksisting	Keunggulan RADAR Bencana	Dampak
Fragmentasi data kebencanaan dan tata ruang	Data tersebar di berbagai instansi dan belum terintegrasi	Integrasi berbagai data geospasial dalam satu platform Web GIS	Menyediakan <i>single source of truth</i> untuk analisis spasial
Analisis spasial masih dilakukan secara manual	Membutuhkan beberapa perangkat lunak, waktu lama, dan tenaga ahli	Analisis spasial otomatis berbasis cloud	Mempercepat proses analisis dan meningkatkan efisiensi
Belum tersedia Decision Support System	Informasi masih berupa visualisasi peta	Sistem menghasilkan analisis, evaluasi, dan rekomendasi mitigasi secara otomatis	Mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan objektif
Interpretasi data masih sulit bagi pengguna non-GIS	Hasil analisis memerlukan interpretasi tenaga	Ringkasan eksekutif berbasis Large Language Model	Informasi lebih mudah dipahami oleh berbagai

Permasalahan Utama	Kondisi Eksisting	Keunggulan RADAR Bencana	Dampak
	ahli	(LLM)	pengguna
Infrastruktur desktop belum mendukung kolaborasi	Pembaruan data dan akses masih terbatas	Implementasi cloud berbasis Software as a Service (SaaS)	Mendukung layanan real-time, kolaboratif, dan skalabel

Berdasarkan karakteristik tersebut, keunggulan kompetitif RADAR Bencana dibangun atas empat pilar utama sebagai berikut.

1. Metodologi Kebencanaan Berbasis Sains (Science-Backed Methodology)

Seluruh model analisis pada RADAR Bencana dikembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah yang mengacu pada kajian kebencanaan, analisis geospasial, dan perencanaan tata ruang. Pengembangan metodologi dilakukan oleh tim yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan, kebencanaan, dan sistem informasi geospasial. Pendekatan tersebut memastikan bahwa proses analisis tidak hanya bergantung pada kemampuan Artificial Intelligence, tetapi juga menggunakan **knowledge base** kebencanaan yang telah divalidasi secara akademis dan disusun sesuai karakteristik wilayah Indonesia.

Dengan pendekatan tersebut, model Artificial Intelligence pada RADAR Bencana berfungsi sebagai alat pendukung analisis (*augmented intelligence*), sehingga rekomendasi yang dihasilkan tetap memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Platform Deep-Tech Geospasial Terintegrasi

RADAR Bencana mengintegrasikan berbagai teknologi geospasial dan komputasi modern ke dalam satu platform yang terdiri atas **Web GIS, Google Earth Engine (GEE), cloud computing, Large Language Model (LLM)**, serta berbagai basis data spasial seperti data historis kejadian bencana, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), peta bahaya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), citra satelit, dan data geospasial pendukung lainnya.

Arsitektur tersebut memungkinkan seluruh proses analisis dilakukan secara terintegrasi tanpa memerlukan perpindahan data antar berbagai perangkat lunak. Integrasi ini menghasilkan **single source of truth** yang meningkatkan konsistensi data, mempercepat proses analisis, serta mengurangi potensi kesalahan akibat pengelolaan data yang tersebar pada berbagai sistem.

3. Decision Support System (DSS) Berbasis Artificial Intelligence

Berbeda dengan platform kebencanaan yang umumnya berfungsi sebagai penyedia informasi dan visualisasi data, RADAR Bencana dikembangkan sebagai **Decision**

Support System (DSS) yang mampu melakukan analisis spasial secara otomatis. Pengguna cukup menentukan lokasi atau koordinat yang akan dianalisis, kemudian sistem melakukan proses *overlay* terhadap berbagai parameter kebencanaan dan tata ruang untuk menghasilkan informasi mengenai tingkat Bahaya, serta rekomendasi mitigasi sesuai karakteristik lokasi tersebut.

Untuk meningkatkan kemudahan interpretasi, hasil analisis disajikan dalam bentuk **ringkasan eksekutif** menggunakan Large Language Model (LLM) yang telah dilengkapi dengan **domain knowledge** dan **guardrails** khusus kebencanaan. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan dengan konteks analisis dan mudah dipahami oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis di bidang geospasial.

4. Platform Software as a Service (SaaS) yang Skalabel

RADAR Bencana dikembangkan menggunakan arsitektur **Software as a Service (SaaS)** sehingga dapat diakses melalui jaringan internet tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus. Infrastruktur berbasis cloud memungkinkan sistem mendukung pembaruan data secara real-time, penggunaan oleh banyak pengguna (*multi-user*), serta implementasi di berbagai wilayah dengan kebutuhan komputasi yang berbeda.

Model layanan tersebut memberikan fleksibilitas implementasi baik pada sektor pemerintah (**Business to Government/B2G**) maupun sektor swasta (**Business to Business/B2B**). Salah satu implementasinya adalah modul **RADAR Invest Tapak**, yang membantu proses penapisan awal (*site screening*) melalui penyajian informasi mengenai status tata ruang, status tingkat bencana, dan rekomendasi mitigasi secara otomatis. Pendekatan ini mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efisien sekaligus meningkatkan potensi komersialisasi inovasi.

Tabel 2.5 Diferensiasi RADAR Bencana terhadap Platform Eksisting

Aspek	DIBI	RBI / KRB	RADAR Bencana
Data historis bencana	✓	✓	✓
Peta risiko	—	✓	✓
Integrasi RTRW	—	—	✓
Analisis spasial otomatis	—	—	✓
Decision Support System (DSS)	—	—	✓
Rekomendasi mitigasi berbasis AI	—	—	✓
Ringkasan eksekutif berbasis LLM	—	—	✓

Platform berbasis cloud (SaaS)	—	—	✓
Validasi lokasi secara otomatis	—	—	✓



Studio Inklusi
Ruang Bertumbuh untuk Semua

BAB

03

**PRODUK/JASA
HASIL RISET YANG AKAN
DIKOMERSIALISASI**



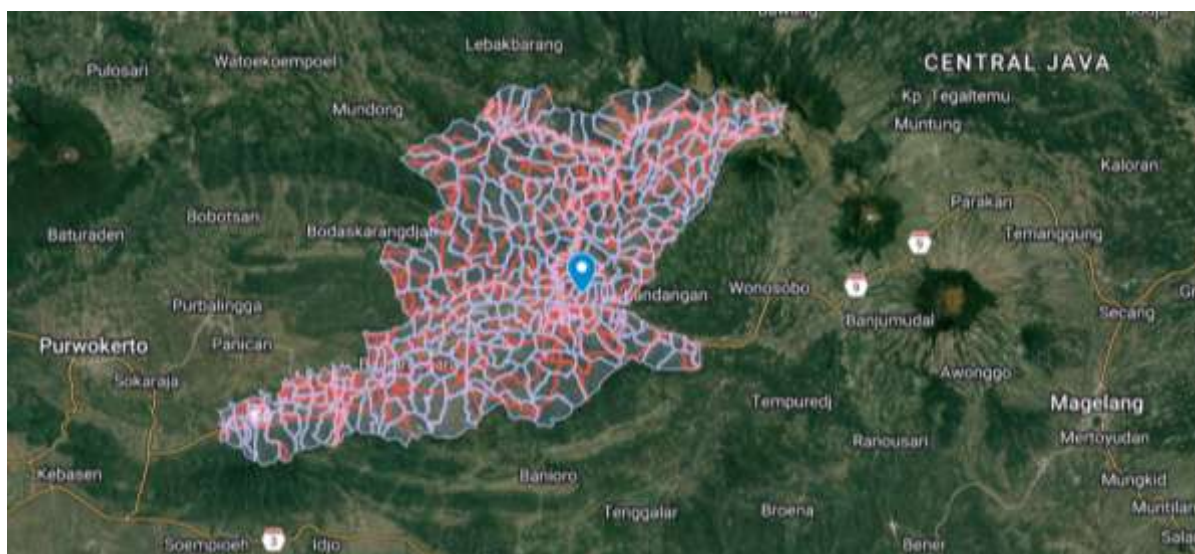
RADAR Bencana merupakan wujud hilirisasi riset yang bertransformasi dari kajian akademis menjadi platform komersial *Deep-Tech Web GIS* berbasis *Software as a Service (SaaS)*. Mengawinkan keandalan komputasi geospasial *cloud* dengan Kecerdasan Buatan Generatif (GenAI), platform ini hadir untuk memecahkan inefisiensi analisis spasial konvensional.

Didukung parameter saintifik yang valid (*Science-Backed Methodology*), RADAR Bencana mengubah paradigma manajemen tata ruang dan kebencanaan menjadi dinamis, terotomatisasi, dan proaktif. Platform ini berfungsi sebagai *Decision Support System (DSS)* instan bagi pembuat kebijakan (B2G) maupun investor (B2B). Berikut adalah rincian fokus prioritas, mekanisme kerja, dan keunggulan kompetitif dari RADAR Bencana:

3.1 Penentuan Bencana Prioritas

3.1.1 Profil Bencana Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh kawasan perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng yang curam, curah hujan yang tinggi, serta keberadaan Kompleks Gunung Api Dieng menyebabkan Kabupaten Banjarnegara rentan terhadap berbagai jenis bencana, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi. Selain itu, perkembangan aktivitas masyarakat pada kawasan rawan bencana turut meningkatkan tingkat eksposur terhadap ancaman bencana, sehingga diperlukan upaya mitigasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



Gambar 3.1 Kabupaten Banjarnegara
Sumber : Tim Penyusun, 2026

Secara historis, Kabupaten Banjarnegara telah mengalami berbagai kejadian bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi adalah tanah longsor di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangobar pada tahun 2014 yang mengakibatkan satu dusun tertimbun material longsoran serta menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Selain itu, pada tahun 2018 terjadi gempa bumi berkekuatan 4,4 Magnitudo yang berpusat di Kecamatan Kalibening dengan kedalaman sekitar 4 km. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada sedikitnya 316 rumah di Desa Kertosari, Kasinoman, dan Plorengan, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan hingga berat. Beberapa kejadian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara memiliki tingkat paparan yang cukup tinggi terhadap berbagai ancaman bencana. Penentuan bencana prioritas dalam dokumen ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu tingkat risiko bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Banjarnegara dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB, serta tren frekuensi kejadian bencana selama beberapa tahun terakhir. Pendekatan tersebut bertujuan agar penetapan prioritas tidak hanya didasarkan pada banyaknya kejadian bencana, tetapi juga mempertimbangkan besarnya potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat, infrastruktur, lingkungan, dan aktivitas perekonomian.

1. Status Risiko Bencana

Hasil identifikasi tingkat risiko bencana berdasarkan IRBI BNPB dan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Status Risiko Bencan Berdsarkan Buku IRBI

Bencana	Status Risiko Bencana	
	IRBI BNPB	KRB Banjarnegara
Karhutla	Sedang	Sedang
Longsor	Tinggi	Tinggi
Kekeringan	Sedang	Sedang
Gempa	Tinggi	Sedang
Cuaca Ekstrim	Rendah	Tinggi
Banjir	Sedang	Tinggi
Letusan Gunung Api	Tinggi	-
Banjir Bandang	Rendah	Tinggi
Likuifaksi	Sedang	-

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2026

Berdasarkan Tabel 3.1 diketahui bahwa tanah longsor merupakan satu-satunya jenis bencana yang memiliki klasifikasi risiko tinggi secara konsisten baik berdasarkan IRBI BNPB maupun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut menunjukkan bahwa ancaman tanah longsor memiliki tingkat bahaya, kerentanan, dan potensi dampak yang tinggi sehingga memerlukan perhatian khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selain tanah longsor, banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem juga termasuk dalam kategori risiko tinggi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara. Meskipun pada tingkat nasional melalui IRBI ketiga bencana tersebut memiliki kategori sedang hingga rendah, hasil kajian pada tingkat kabupaten menunjukkan bahwa karakteristik lokal, kondisi topografi, pola penggunaan lahan, serta tingkat eksposur masyarakat menyebabkan risiko bencana tersebut menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, gempa bumi memiliki klasifikasi risiko tinggi pada IRBI, namun berada pada kategori sedang dalam KRB Kabupaten Banjarnegara yang mengindikasikan bahwa tingkat risiko di wilayah kabupaten dipengaruhi oleh kondisi lokal dan kapasitas penanggulangan bencana yang dimiliki daerah.

2. Frekuensi Kejadian Bencana

Selain tingkat risiko, penentuan bencana prioritas juga didasarkan pada frekuensi kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Analisis frekuensi dilakukan menggunakan data kejadian bencana periode tahun 2015–2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Sejarah Kejadian Bencana

Bencana	Frekuensi Kejadian											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Banjir	1	1	4	0	1	2	0	0	1	0	2	0
Cuaca ekstrem	2	2	13	3	5	2	1	1	2	1	0	1
Erupsi gunung api	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempabumi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Kebakaran hutan dan lahan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Kekeringan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Longsor	9	19	51	9	32	15	12	9	10	2	4	4

Sumber : <https://dibi.bnpb.go.id/>

Berdasarkan Tabel 3.2, selama periode 2015–2026 tercatat sebanyak **226 kejadian**

bencana di Kabupaten Banjarnegara. Tanah longsor merupakan jenis bencana yang paling dominan dengan **176 kejadian**, atau sekitar **77,9%** dari total kejadian bencana. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan cuaca ekstrem yang mencapai **33 kejadian (14,6%)** dan banjir sebanyak **12 kejadian (5,3%)**. Sementara itu, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan masing-masing hanya terjadi sebanyak **2 kejadian**, sedangkan gempa bumi dan erupsi gunung api masing-masing tercatat **1 kejadian** selama periode pengamatan.

Apabila ditinjau berdasarkan tren tahunan, kejadian tanah longsor terjadi hampir setiap tahun dengan puncak kejadian pada tahun 2017 sebanyak **51 kejadian**, kemudian kembali meningkat pada tahun 2019 sebanyak **32 kejadian**. Pola tersebut menunjukkan bahwa tanah longsor merupakan ancaman yang bersifat berulang dan memiliki probabilitas kejadian yang tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik morfologi wilayah yang didominasi lereng curam, curah hujan yang relatif tinggi, kondisi geologi yang rentan terhadap pergerakan tanah, serta aktivitas pemanfaatan lahan pada kawasan berlereng.

Meskipun frekuensi kejadian banjir dan cuaca ekstrem lebih rendah dibandingkan tanah longsor, kedua jenis bencana tersebut tetap perlu menjadi perhatian karena memiliki tingkat risiko tinggi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan prioritas penanganan bencana tidak hanya mempertimbangkan jumlah kejadian, tetapi juga besarnya potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat, aset pembangunan, pelayanan publik, dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya mitigasi terhadap banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem tetap menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan bencana daerah.

Di sisi lain, kejadian gempa bumi dan erupsi gunung api memang relatif jarang terjadi selama periode pengamatan. Namun demikian, kedua jenis bencana tersebut tetap perlu diantisipasi mengingat karakteristiknya yang terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan dampak yang luas apabila terjadi. Keberadaan Kompleks Gunung Api Dieng serta kondisi tektonik regional di sekitar wilayah Jawa Tengah menjadi dasar perlunya peningkatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana geologi tersebut.

3.1.2 Bencana Prioritas (yang difokuskan oleh sistem)

Penetapan bencana prioritas dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis tingkat risiko bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Banjarnegara dengan data

frekuensi kejadian bencana selama periode tahun 2015–2026. Pendekatan ini digunakan agar pemilihan bencana yang menjadi fokus sistem tidak hanya mempertimbangkan besarnya risiko, tetapi juga mempertimbangkan kecenderungan kejadian yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, bencana yang dipilih merupakan jenis bencana yang memiliki tingkat ancaman tinggi sekaligus sering terjadi sehingga memerlukan perhatian lebih dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

Tabel 3.3 Analisis Penetapan Bencana Prioritas Kabupaten Banjarnegara

Jenis Bencana	Tingkat Risiko KRB	Frekuensi Kejadian (2015–2026)	Pertimbangan	Prioritas
Longsor	Tinggi	176	Risiko tinggi dan frekuensi kejadian paling tinggi	Prioritas 1
Cuaca Ekstrem	Tinggi	33	Risiko tinggi dan frekuensi kejadian kedua tertinggi	Prioritas 2
Banjir	Tinggi	12	Risiko tinggi namun frekuensi lebih rendah	Belum menjadi fokus
Banjir Bandang	Tinggi	Tidak tersedia	Risiko tinggi, namun data historis kejadian belum tersedia sebagai kategori tersendiri	Belum menjadi fokus
Gempa Bumi	Sedang	1	Frekuensi rendah dan tingkat risiko sedang pada KRB	Belum menjadi fokus
Kekeringan	Sedang	2	Risiko dan frekuensi relatif rendah	Belum menjadi fokus
Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	2	Risiko dan frekuensi relatif rendah	Belum menjadi fokus
Erupsi Gunung Api	-	1	Kejadian sangat jarang dan tidak menjadi fokus kajian KRB	Belum menjadi fokus

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun, 2026

Berdasarkan Tabel 3.3, tanah longsor menempati urutan pertama sebagai bencana prioritas karena memenuhi dua indikator utama, yaitu memiliki tingkat risiko tinggi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara serta frekuensi kejadian tertinggi selama periode 2015–2026, yaitu sebanyak 176 kejadian atau sekitar 77,9% dari seluruh kejadian bencana yang tercatat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanah longsor merupakan ancaman dominan yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan masyarakat, infrastruktur, serta aktivitas sosial dan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara.

Cuaca ekstrem ditetapkan sebagai prioritas kedua karena termasuk dalam kategori risiko tinggi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara dan memiliki frekuensi kejadian sebanyak 33 kejadian selama periode pengamatan. Meskipun jumlah kejadiannya lebih rendah dibandingkan tanah longsor, cuaca ekstrem memiliki cakupan dampak yang luas dan sering menjadi faktor pemicu terjadinya bencana lain, seperti tanah longsor, banjir, maupun pohon tumbang. Oleh karena itu, upaya mitigasi terhadap cuaca ekstrem memiliki peran penting dalam mengurangi risiko bencana secara menyeluruh.

Sementara itu, banjir dan banjir bandang juga memiliki tingkat risiko tinggi berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara. Namun, banjir hanya tercatat sebanyak 12 kejadian selama periode pengamatan, sedangkan banjir bandang belum tersedia sebagai kategori tersendiri dalam data historis yang digunakan. Oleh sebab itu, kedua jenis bencana tersebut belum dipilih sebagai fokus utama pengembangan sistem, meskipun tetap menjadi bagian dari perhatian dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menetapkan **tanah longsor** dan **cuaca ekstrem** sebagai bencana prioritas yang menjadi fokus pengembangan sistem. Pemilihan kedua jenis bencana tersebut didasarkan pada kombinasi antara tingkat risiko yang tinggi dan frekuensi kejadian yang signifikan, sehingga mampu merepresentasikan karakteristik utama ancaman bencana di Kabupaten Banjarnegara. Hasil penetapan ini menjadi dasar dalam pengembangan model analisis, penyusunan basis data spasial, serta penyajian informasi pada sistem yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.

3.2 Mekanisme Sistem Radar Bencana

RADAR Bencana merupakan platform Web Geographic Information System (Web GIS) berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dikembangkan untuk mendukung proses analisis dampak kebencanaan secara cepat, terintegrasi, dan berbasis data. Sistem ini dirancang sebagai Decision Support System (DSS) yang mengintegrasikan berbagai sumber data geospasial, analisis spasial otomatis, serta sintesis informasi menggunakan teknologi Large Language Model (LLM). Seluruh proses dilakukan secara bertahap mulai dari akuisisi data, pemrosesan geospasial, analisis dampak, hingga penyusunan rekomendasi mitigasi dan pelaporan akhir. Mekanisme kerja sistem secara keseluruhan disajikan pada Gambar 3.2.

Arsitektur RADAR Bencana terdiri atas empat tahapan utama, yaitu (1) pengumpulan dan integrasi data, (2) pemrosesan inti (Core Processing Engine), (3) analisis dampak kebencanaan, serta (4) sintesis AI dan pelaporan otomatis. Pembagian tahapan tersebut bertujuan menghasilkan alur pemrosesan yang sistematis sehingga setiap keluaran analisis dapat ditelusuri kembali berdasarkan sumber data dan metode yang digunakan.

3.2.1 Pengumpulan dan Integrasi Data (Input Layer)

Tahap pertama merupakan proses akuisisi, standardisasi, dan integrasi berbagai data spasial maupun nonspasial yang menjadi masukan utama sistem. Konsep ini mengacu pada prinsip *Spatial Data Infrastructure* (SDI), yaitu penyelenggaraan data geospasial melalui integrasi berbagai sumber informasi ke dalam satu basis data yang konsisten sehingga mendukung interoperabilitas dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Data yang digunakan berasal dari berbagai instansi pemerintah sesuai kewenangan pengelola data, meliputi data kependudukan, penggunaan lahan, fasilitas umum, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta bahaya, serta data historis kejadian bencana. Integrasi berbagai data tersebut membentuk **single source of truth** yang menjadi dasar seluruh proses analisis spasial pada RADAR Bencana.

Tabel 3.4 Data Masukan Sistem Radar Bencana

No	Kebutuhan Data	Jenis Data	Instansi
1	Jumlah penduduk per desa	Tabular	Disdukcapil / BPS
2	Penggunaan lahan	Shapefile	Bappeda / PUPR
3	Fasilitas umum	Shapefile	Bappeda / PUPR
4	Rencana Pola Ruang (RTRW)	Shapefile	Bappeda / PUPR
5	Peta Bahaya	Raster	BPBD / InaRISK
6	Sejarah kejadian bencana	Shapefile	BPBD / InaRISK

Sumber : Tim Penyusun 2026

3.2.2 Core Processing Engine

Core Processing Engine merupakan inti dari sistem yang bertugas melakukan standardisasi data, analisis spasial, serta pembentukan indeks kebencanaan. Tahapan ini terdiri atas proses rekalibrasi raster, klasifikasi tingkat bahaya, analisis kerentanan, dan pembentukan indeks risiko bencana.

a. Rekalibrasi Resolusi Raster

Data raster yang berasal dari berbagai sumber umumnya memiliki resolusi spasial yang

berbeda sehingga diperlukan proses penyamaan ukuran piksel (*spatial resampling*). Pada RADAR Bencana, proses rekalisasi dilakukan menggunakan metode *Bilinear Resampling* untuk mengubah resolusi raster menjadi 30×30 meter.

Secara matematis, metode bilinear melakukan interpolasi terhadap empat piksel terdekat sehingga nilai piksel baru dihitung berdasarkan rata-rata berbobot sebagai berikut:

$$P(x, y) = \sum_{i=1}^4 w_i P_i$$

dengan:

- $P(x, y)$ = nilai piksel hasil interpolasi,
- P_i = nilai empat piksel terdekat,
- w_i = bobot berdasarkan jarak terhadap titik interpolasi.

Proses ini bertujuan menghasilkan resolusi spasial yang seragam sehingga seluruh parameter dapat dianalisis secara konsisten pada tingkat administrasi kabupaten/kota.

b. Klasifikasi Tingkat Bahaya

Setelah data distandarisasi, sistem melakukan klasifikasi indeks bahaya menjadi tiga kelas berdasarkan interval indeks.

Tabel 3.5 Klasifikasi Indeks Bahaya

Nilai Indeks	Kelas	Formula
$\leq 0,333$	Rendah	Con("Indeks Bahaya" ≤ 0.333 , 1, Con("Indeks Bahaya " > 0.666 , 3, 2))
$>0,333 - \leq 0,666$	Sedang	
$>0,666$	Tinggi	

Sumber : Olahan Modul Teknis Peyusunan Kajian Risiko
Bencana Longsor dan Cuaca Ekstrim, 2019

Pendekatan klasifikasi ini digunakan secara konsisten pada parameter bahaya, kerentanan, maupun risiko sehingga memudahkan interpretasi hasil analisis pada berbagai jenis bencana.

c. Status Bencana Daerah

Setelah proses klasifikasi tingkat bahaya selesai dilakukan, sistem menghitung luas masing-masing kelas bahaya (rendah, sedang, dan tinggi) pada setiap desa/kelurahan. Luasan masing-masing kelas tersebut kemudian digunakan untuk menentukan status bahaya desa/kelurahan berdasarkan **kelas bahaya yang memiliki luasan paling dominan**. Pendekatan ini mengacu pada Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana BNPB, dimana representasi kondisi

suatu desa ditentukan oleh kelas bahaya yang mendominasi wilayah administrasinya. Status bahaya pada tingkat kecamatan ditentukan menggunakan pendekatan **kelas maksimum (worst case scenario)** dari seluruh desa/kelurahan yang berada dalam wilayah administrasinya. Dengan demikian, apabila terdapat satu desa dengan status bahaya tinggi, maka status kecamatan ditetapkan sebagai tinggi. Prinsip yang sama diterapkan pada tingkat kabupaten/kota, yaitu dengan mengambil kelas maksimum dari seluruh kecamatan.



Gambar 3.2 Penentuan Status Tingkat Kelas Bencana

Sumber : Modul Teknis Peyusunan Kajian Risiko Bencana Longsor dan Cuaca Ekstrem BNPB, 2019

Selanjutnya, Tabel luasan di proses menyajikan contoh proses penentuan status bahaya pada tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan. Pada tingkat desa/kelurahan, status bahaya ditentukan berdasarkan **luasan kelas bahaya yang paling dominan**, sedangkan pada tingkat kecamatan dilakukan melalui pendekatan **kelas maksimum** dari seluruh status desa/kelurahan yang berada di dalam wilayah administrasinya.

Tabel 3.6 Contoh Proses Penentuan Status Bahaya Pada Tingkat Desa/Kelurahan

Tabel 3.10 Contoh Proses Penentuan Status Bahaya Pada Tingkat Desa/Kelurahan							
Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Bahaya					Rumus Formula Penentuan Kelas Bencana
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas	
		Rendah	Sedang	Tinggi			
Kecamatan A	Desa A	1	2	3	6	Tinggi	=IF(MAX(Luas Rendah: Luas Tinggi)=Luas Rendah,"Rendah",IF(Luas Rendah: Luas Tinggi)=Luas Sedang,"Sedang","Tinggi"))
Kecamatan A	Desa B	3	2	1	6	Rendah	
Kecamatan A	Desa C	1	2	3	6	Tinggi	
Kecamatan A	Desa D	1	2	3	6	Tinggi	

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Bahaya					Rumus Formula Penentuan Kelas Bencana
		Luas Bahaya (Ha)			Total Luas	Kelas	
		Rendah	Sedang	Tinggi			
Total Kecamatan A		6	8	10	24	Tinggi	K Kec = Max(Kdesa (1) + Kdesa(2) +K+Kdesa(n) + KDesa (n))

Sumber : Tim Penyusun 2026

3.2.3 Impact Assessment Engine

Tahap selanjutnya merupakan proses **analisis dampak (*impact assessment*)** yang bertujuan mengidentifikasi potensi dampak bencana terhadap empat aspek utama, yaitu **aspek sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan**. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan spasial (*spatial impact assessment*) melalui integrasi antara peta bahaya dengan berbagai parameter terdampak pada masing-masing aspek. Hasil analisis memberikan informasi mengenai tingkat paparan objek terdampak yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana, perencanaan mitigasi, serta pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana.

.a. Dampak Sosial

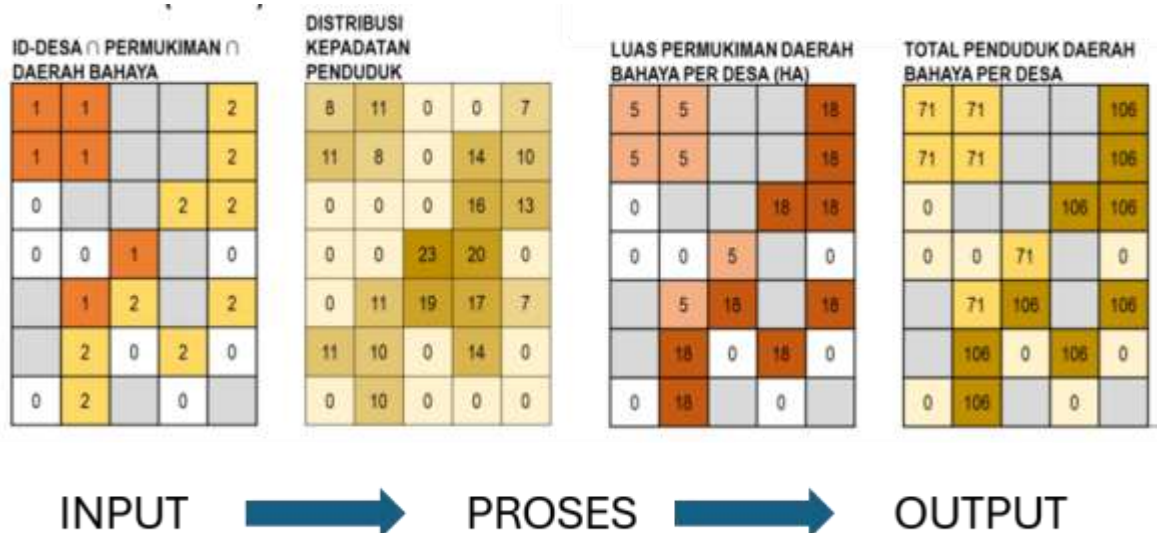
Analisis dampak sosial dilakukan menggunakan metode **Raster Dasymetric Population Mapping**, yaitu teknik redistribusi jumlah penduduk dari tingkat administrasi ke dalam grid raster berdasarkan distribusi kawasan permukiman. Pendekatan ini menghasilkan estimasi sebaran penduduk yang lebih representatif dibandingkan distribusi penduduk secara merata pada seluruh wilayah administrasi.

Distribusi populasi dilakukan secara proporsional menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$P_i = P \times \frac{W_i}{\sum W_i}$$

dengan:

- P_i = populasi pada piksel ke-i,
- P = jumlah penduduk desa,
- W_i = bobot permukiman pada piksel ke-i.



Gambar 3.3 Proses Pengkajian Penduduk Terpapar

Sumber : Modul Teknis Peyusunan Kajian Risiko Bencana Longsor dan Cuaca Ekstrim BNPB, 2019

Hasil redistribusi populasi selanjutnya dioverlay dengan zona bahaya sehingga diperoleh estimasi jumlah penduduk terdampak pada setiap kelas bahaya. Selain menghitung jumlah penduduk terdampak, sistem juga mengidentifikasi kelompok rentan yang meliputi balita, lansia, penyandang disabilitas, penduduk miskin, serta rasio jenis kelamin sebagai indikator kerentanan sosial.

Tabel 3.7 Parameter Pengkajian Dampak Sosial

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Terpapar			
		Kelas Bahaya (Jiwa)			Penduduk Terpapar
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Kecamatan A	Desa A	3	2	1	6
Kecamatan A	Desa B	4	2	3	9
Kecamatan A	Desa C	1	2	3	6
Kecamatan A	Desa D	1	2	3	6
Total Kecamatan A		9	8	10	27

Sumber : Tim Penyusun 2026

Keluaran analisis berupa estimasi jumlah penduduk terpapar yang berada pada setiap kelas bahaya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi, evakuasi, dan perlindungan masyarakat.

b. Dampak Fisik

Analisis dampak fisik bertujuan mengidentifikasi aset fisik yang berpotensi terdampak bencana melalui operasi **Spatial Overlay** antara zona bahaya dengan data bangunan dan fasilitas publik. Analisis ini memberikan informasi mengenai jumlah bangunan maupun infrastruktur penting yang berada pada masing-masing kelas bahaya.

Operasi spasial dilakukan menggunakan fungsi irisan (*intersection*) sebagai berikut:

$$E = B \cap H$$

dengan:

- E = objek terdampak,
- B = bangunan atau fasilitas,
- H = zona bahaya.

Keluaran analisis berupa estimasi jumlah rumah terdampak dan jumlah fasilitas umum yang berpotensi terkena bencana.

Tabel 3.8 Parameter Pengkajian Dampak fisik

Parameter	Jumlah Unit		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Rumah	N	N	N
Fasilitas Umum	N	N	N
Fasilitas Kritis	N	N	N

Sumber : Tim Penyusun 2026

Keluaran analisis berupa estimasi jumlah rumah, fasilitas umum, serta fasilitas kritis yang berada pada setiap kelas bahaya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

c. Dampak Ekonomi

Analisis dampak ekonomi dilakukan melalui operasi **Spatial Overlay** antara zona bahaya dengan penggunaan lahan produktif. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi luas lahan produktif yang berpotensi terdampak sehingga dapat digunakan sebagai dasar estimasi potensi kerugian ekonomi pada berbagai sektor produktif.

$$O_{Ekonomi} = L \cap H$$

dengan:

- L= lahan produktif,
- H= zona bahaya.
- O Ekonomi = lahan produktif terdampak;

Tabel 3.9 Pengkajian Jenis Lahan Produktif pada penggunaan lahan

Sub Sektor Pertanian/ Lahan Produktif	Penggunaan/Penutup Lahan
Tanaman Pangan	Lahan Pertanian (Sawah, Tegalan/Ladang, Pertanian Lahan Kering)
Tanaman Hortikultura	
Tanaman Perkebunan	Kebun/Perkebunan
Kehutanan	Hutan
Perikanan	Tambak/Empang

Sumber : Modul Teknis Peyusunan Kajian Risiko Bencana Longsor dan Cuaca Ekstrem BNPB, 2019

Luasan lahan terdampak dihitung pada masing-masing subsektor sehingga diperoleh informasi potensi dampak ekonomi berdasarkan jenis penggunaan lahan produktif.

d. Dampak Lingkungan

Analisis lingkungan dilakukan menggunakan metode yang sama terhadap kawasan lindung dan ekosistem penting, seperti hutan lindung, hutan alam, mangrove, rawa, serta semak belukar. Keluaran analisis berupa luas kawasan lingkungan yang berpotensi terdampak sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi konservasi dan rehabilitasi pascabencana.

Tabel 3.10 Jenis Penggunaan Lahan Dalam Pengkajian Lingkungan

Parameter	Kelas		
	Rendah	Sedang	Tinggi
Hutan Lindung a,b,c,d,e,f,g,h	N	N	N
Hutan Alam a,b,c,d,e,f,g,h	N	N	N
Hutan Bakau/Mangrove a,b,c,d,e,f,g,h	N	N	N
Semak Belukar a,b,c,d,e,f,g	N	N	N
Rawa e,f,g	N	N	N
Keterangan: a) Tanah Longsor, b) Letusan Gunungapi, c) Kekeringan, d) Kebakaran Hutan dan Lahan, e) Banjir, f) Banjir Bandang, g) Gelombang Ekstrem dan Abrasi, dan h) Tsunami.			

Sumber : Modul Teknis Peyusunan Kajian Risiko Bencana Longsor dan Cuaca Ekstrem BNPB, 2019

Keluaran analisis berupa luasan kawasan lindung dan ekosistem penting yang berada pada

masing-masing kelas bahaya. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi konservasi, rehabilitasi lingkungan, serta pemulihan ekosistem setelah terjadinya bencana.

3.2.4 AI Engine dan Pelaporan Otomatis

Tahap akhir merupakan proses sintesis hasil analisis menggunakan **Large Language Model (LLM) Qwen 2.5**. Berbeda dengan proses analisis spasial yang dilakukan pada Core Processing Engine, modul AI berfungsi sebagai **lapisan interpretasi** (*interpretation layer*) yang mengubah keluaran analisis geospasial menjadi informasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

Masukan yang diterima AI meliputi metadata hasil overlay spasial, indeks bahaya, Rekomendasi lokasi berdasarkan tata ruang, serta informasi dampak sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan informasi tersebut, AI menghasilkan narasi otomatis berupa:

- Status pola ruang dan bencana;
- Ringkasan hasil analisis risiko bencana;
- Rekomendasi langkah mitigasi sesuai karakteristik lokasi;
- Infografis potensi dampak bencana; dan
- Laporan eksekutif yang dapat digunakan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan.

Dengan pendekatan ini, hasil analisis spasial yang sebelumnya bersifat teknis dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih komunikatif tanpa mengubah substansi analisis yang dihasilkan oleh sistem.

3.3 Keunggulan Teknologi & Arsitektur Sistem (Product Superiority)

1. Integrasi *Google Earth Engine* (GEE) untuk memonitoring spasial secara berkala yang berbeda dengan sistem informasi publik (InaRISK BNPB) yang umumnya menggunakan layer peta statis dengan pembaruan secara berkala, RADAR Bencana memanfaatkan *pipeline data open building* dari *Google Earth Engine* untuk mengkalkulasikan dampak penduduk terpapar bencana. Hal ini memungkinkan sistem untuk memproses dataset 6dampak kebencanaan, serta memberikan akurasi data kondisi lapangan yang presisi bagi perumus kebijakan.
2. Kecerdasan Buatan Khusus Kebencanaan (Qwen 2.5 AI dengan Domain Guardrails) Keunggulan absolut RADAR Bencana terletak pada integrasi LLM Qwen 2.5 (Alibaba

Cloud). Sistem ini tidak menggunakan AI generik, melainkan telah dilengkapi dengan *Strict Domain Guardrails* dan *Dynamic Context Injection*. AI secara otomatis membaca parameter spasial yang sedang dilihat pengguna di layar (misalnya: Luas area terpapar bencana longsor di Kabupaten Banjarnegara) dan menghasilkan rekomendasi instan yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah. Chatbot AI juga diprogram ketat untuk menolak instruksi di luar domain kebencanaan/tata ruang, menjadikannya asisten virtual tingkat *enterprise* yang aman, kredibel, dan tanpa kehilangan konteks.

3. Modul Komersial "RADAR Invest Tapak" (B2B Solution) merupakan Sistem publik yang dikelola pemerintah dan berfokus pada informasi untuk dunia usaha dalam memahami posisi lokasi investasi yang akan di tuju. RADAR Bencana menjembatani *gap* ini melalui fitur "Invest Tapak". Fitur ini secara otomatis menghitung *buffer* radius koordinat lahan investor, melakukan *overlay* dengan status Pola Ruang , dan memberikan informasi terkait status lahan terkait serta rekomendasi mitigasi.

3.4 Matriks Pemosisian Pesaing (Competitive Positioning)

Perbandingan antara sistem informasi kebencanaan publik konvensional, seperti InaRISK BNPB, dengan Sistem RADAR Bencana yang akan dikembangkan, sebagai berikut:

Tabel 3.11 Pemosisian Pesaing Sistem Radar Bencana

Dimensi Fitur / Nilai	Solusi Publik Existing (InaRISK / Portal BPN)	RADAR Bencana (PT Inklusi Teknologi Strategis)
Waktu Evaluasi Data	Hanya menampilkan informasi visual	Instan (< 1 Menit) dengan modul RADAR Invest Tapak
Rekomendasi Mitigasi	Buku pedoman PDF statis	Laporan Eksekutif AI Instan dengan <i>Context Injection</i>
Model Bisnis	Gratis (Layanan Publik, Non-Profit)	SaaS / Pay-per-Analysis, <i>scalable</i> dan terjangkau
Fokus Pengguna	Masyarakat Umum & Aparatur Negara	Pemerintah Daerah (B2G) , Dunia Usaha/Investor (B2B),
Rekomendasi Aksi	Manual, berupa buku pedoman statis PDF	Instan berbasis Qwen AI dengan data spasial terinjeksi
Evaluasi Investasi	Tidak ada modul	Modul RADAR Invest dengan

Dimensi Fitur / Nilai	Solusi Publik Existing (InaRISK / Portal BPN)	RADAR Bencana (PT Inklusi Teknologi Strategis)
	komersial terpadu	status lahan status pola ruang dan rekomendasi mitigasi

Sumber : Tim Penyusun 2026

3.5 Kesesuaian dengan Bidang Fokus RIIM BRIN

Pengembangan platform RADAR Bencana sangat selaras dengan mandat pendanaan RIIM Startup BRIN, khususnya dalam mendukung hilirisasi riset pada tiga (3) Bidang Fokus utama BRIN, yaitu:

- **Informatika:** Menerapkan arsitektur *web middleware*, pemrosesan big data geospasial, dan kecerdasan buatan (GenAI) ke dalam satu platform *enterprise*.
- **Lingkungan & Kebumihan:** Mengonversi data riset kebencanaan menjadi metrik kuantitatif yang mudah dipahami untuk mitigasi perubahan iklim.
- **Tata Kelola Pemerintahan:** Mendukung program percepatan perizinan investasi pemerintah daerah dengan memberikan status lahan terkait serta perwujudan *Smart Governance*.

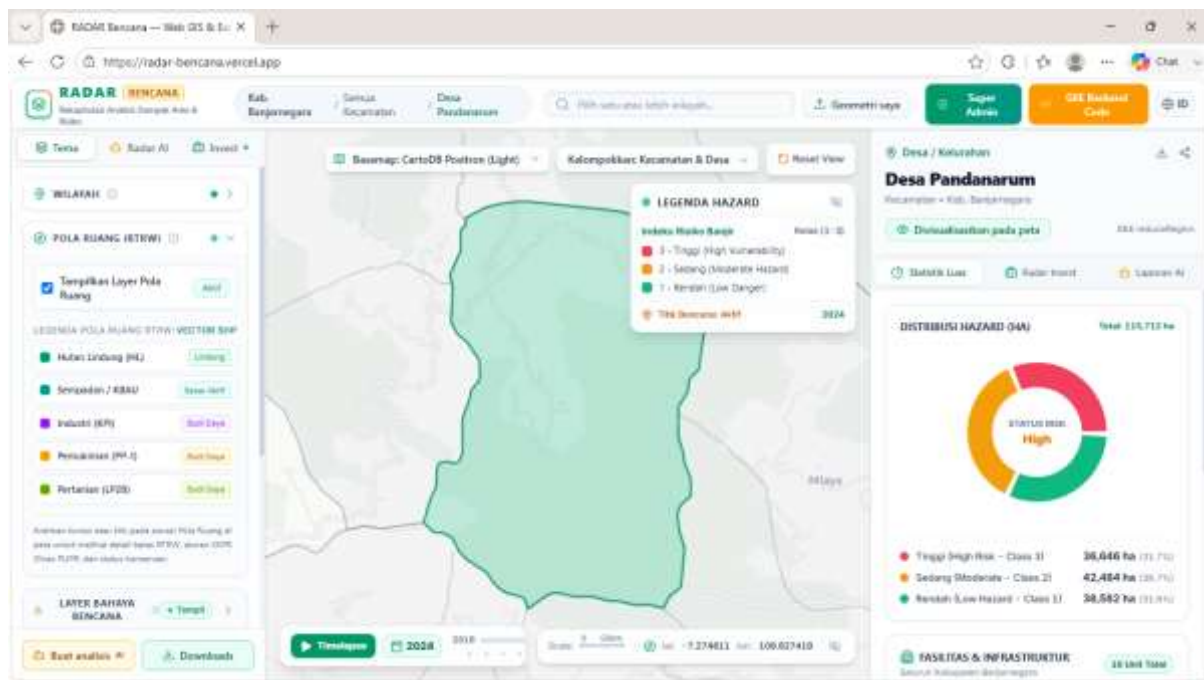
Dengan diferensiasi produk yang jelas, kesiapan teknologi, dan model bisnis B2B/B2G yang tervalidasi, RADAR Bencana tidak hanya berpotensi menjadi *startup* yang *profitable*, tetapi juga memberikan dampak sosial berkelanjutan dalam menekan angka kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia.

3.6 Deskripsi Produk & Fitur Utama

Aplikasi ini menggunakan basis data spasial OpenStreetMap dan CartoDB Positron untuk menampilkan layer bahaya kebencanaan, batasan pola ruang RTRW, titik kejadian bencana historis, serta persebaran fasilitas kritis dan fasilitas umum di wilayah.

3.5.1 Antarmuka Utama Web GIS

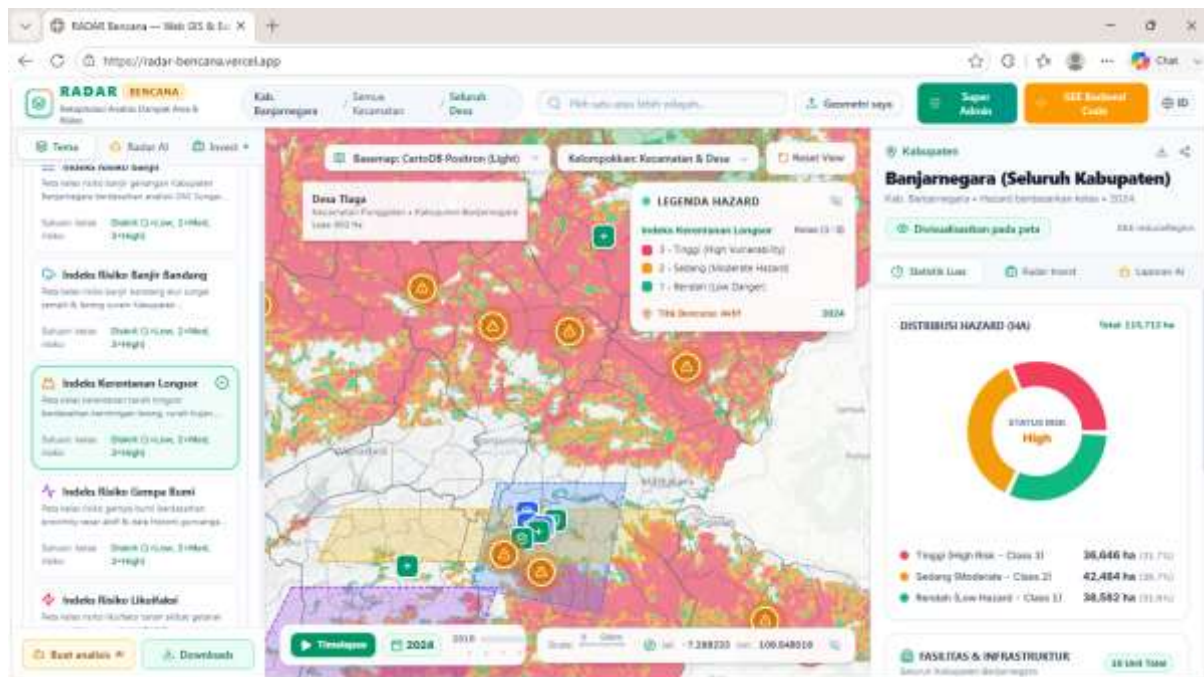
Aplikasi ini menggunakan basis data spasial OpenStreetMap dan CartoDB Positron untuk menampilkan layer bahaya kebencanaan, batasan pola ruang RTRW, titik kejadian bencana historis, serta persebaran fasilitas kritis dan fasilitas umum di wilayah.



Gambar 3.4 Antar Utama Web Gis Radar Bencana
Sumber :Tim Penyusun 2026

3.5.2 Visualisasi Layer Bahaya Bencana (Raster GeoTIFF & GEE)

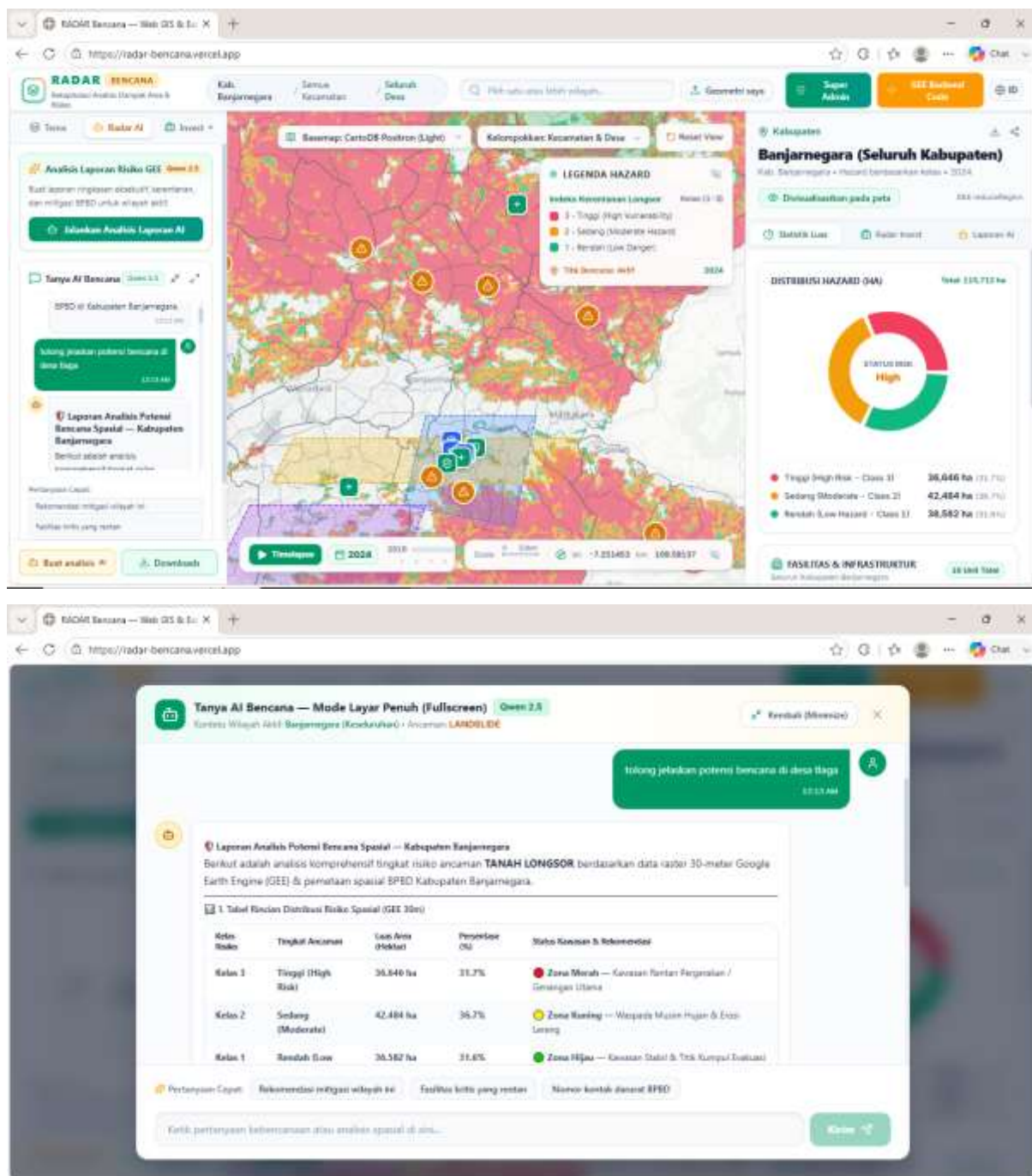
Platform menyediakan representasi visual bahaya bencana dalam 2 mode render: 'Kelas Bahaya' (klasifikasi kualitatif Rendah, Sedang, Tinggi, Ekstrem) dan 'Indeks Bahaya' (nilai kuantitatif raster).



Gambar 3.5 Visualisasi Layer Bencana
Sumber :Tim Penyusun 2026

3.5.3 Modul Tanya AI Bencana & Laporan AI (Qwen 2.5 Engine)

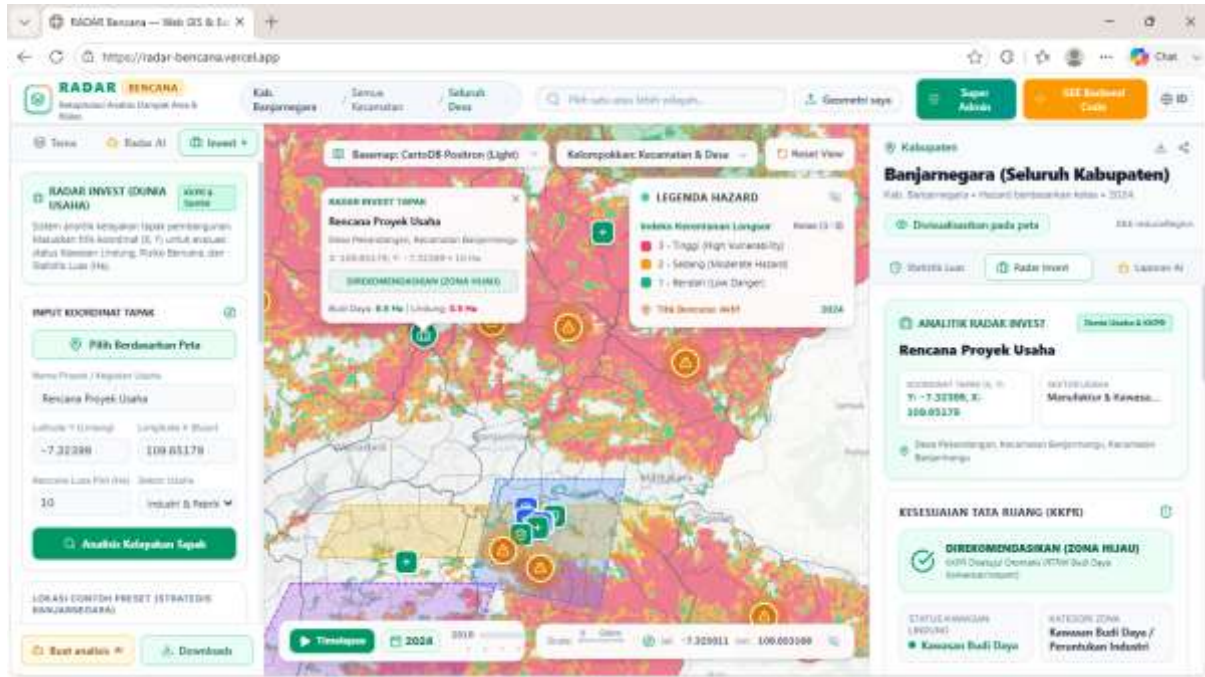
Integrasi dengan LLM Qwen 2.5 memungkinkan platform menghasilkan Laporan AI Eksekutif instan dan fitur chatbot interaktif Tanya AI Bencana. Chatbot ini dilengkapi dengan guardrails domain kebencanaan dan context injection dinamis berbasis wilayah aktif yang dipilih.



Gambar 3.6 Modul Tanya Bencana
Sumber :Tim Penyusun 2026

3.5.4 Modul RADAR Invest Tapak (Studi Kelayakan Spasial Investor)

Fitur komersial utama B2B untuk menguji kesesuaian spasial lahan terhadap aturan tata ruang (Kawasan Lindung vs Budi Daya) dan status bahaya bencana di sekitarnya. Output analisis berupa zonasi status kelayakan: Hijau (Direkomendasikan), Kuning (Bersyarat), atau Merah (Tidak Direkomendasikan).

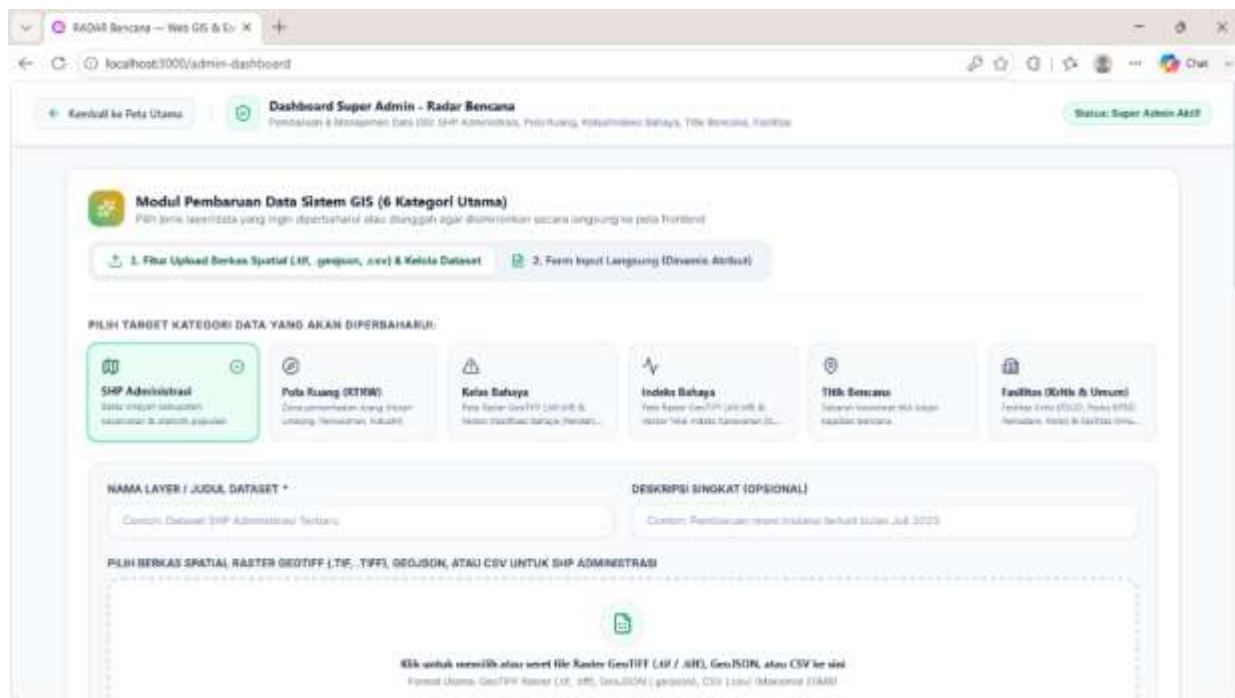


Gambar 3.7 Modul Radar Invest Tapak

Sumber :Tim Penyusun 2026

3.5.5 Portal Super Admin Pengelolaan Data GIS

Menyediakan antarmuka bagi admin spasial untuk mengunggah layer kustom dalam format GeoJSON, GeoTIFF, dan CSV Point kejadian bencana atau lokasi fasilitas pendukung.



Gambar 3.8 Portal Super Admin Pengolahan Data GIS
Sumber :Tim Penyusun 2026

BAB

04

RENCANA BISNIS PENGEMBANGAN PRODUK/JASA



RADAR Bencana merupakan hasil hilirisasi penelitian yang dikembangkan menjadi platform *Web GIS* berbasis kecerdasan buatan untuk mendukung analisis risiko bencana dan evaluasi tata ruang secara cepat dan terintegrasi. Selain menghasilkan inovasi teknologi, pengembangan startup ini diarahkan untuk membangun model bisnis yang mampu mendukung keberlanjutan operasional setelah pendanaan RIIM Startup BRIN berakhir. Strategi hilirisasi dilakukan melalui pengembangan model bisnis, validasi pasar, implementasi awal (*pilot project*), serta penyusunan strategi komersialisasi secara bertahap.

4.1 Model Bisnis & Strategi Komersialisasi

Model bisnis RADAR Bencana mengadopsi pendekatan **Software as a Service (SaaS)** yang dipadukan dengan **Data as a Service (DaaS)** sehingga pengguna tidak perlu membangun infrastruktur Geographic Information System (GIS) secara mandiri. Pendekatan ini memungkinkan penyediaan layanan analisis spasial berbasis langganan dengan biaya operasional yang lebih efisien. Strategi komersialisasi dibagi menjadi tiga segmen utama sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Model Bisnis dan Strategi Komersialisasi

Segmen	Target Pengguna	Nilai yang Ditawarkan	Model Pendapatan
Business to Government (B2G)	BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, DLH	Dashboard pemantauan risiko, analisis otomatis, pelaporan berbasis AI	Lisensi tahunan dan biaya pemeliharaan sistem
Business to Business (B2B)	Developer, konsultan, perkebunan, industri	Modul RADAR Invest Tapak,, rekomendasi mitigasi	Langganan bulanan/tahunan atau pembayaran per analisis
API & Data Service	Smart City, ERP, PropTech, Asuransi	Integrasi data spasial melalui API	Langganan berdasarkan kuota penggunaan API

Sumber : Tim Penyusun ,2026

Berdasarkan **Tabel 4.1**, strategi komersialisasi tidak hanya difokuskan pada instansi pemerintah sebagai pengguna utama, tetapi juga diperluas ke sektor swasta melalui layanan analisis spasial dan integrasi data. Diversifikasi model pendapatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi hasil penelitian.

4.2 Target Pasar & Analisis Ukuran Pasar (Market Sizing)

Analisis pasar dilakukan menggunakan pendekatan **Total Addressable Market (TAM)**, **Serviceable Available Market (SAM)**, dan **Serviceable Obtainable Market (SOM)**. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan besarnya peluang pasar sekaligus menentukan strategi penetrasi pasar secara bertahap.

Tabel 4.2 Analisis Target Pasar

Komponen	Deskripsi
TAM (Total Addressable Market)	Seluruh pemerintah daerah di Indonesia serta perusahaan pada sektor properti, perkebunan, infrastruktur, dan asuransi yang memerlukan analisis risiko spasial.
SAM (Serviceable Available Market)	Pemerintah daerah dan sektor usaha di Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki aktivitas pembangunan tinggi dan tingkat risiko bencana yang signifikan.
SOM (Serviceable Obtainable Market)	Implementasi awal difokuskan di Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi <i>pilot project</i> . Pemilihan wilayah ini didasarkan pada tingginya tingkat risiko bencana, ketersediaan data spasial dan kebencanaan yang memadai, serta kesesuaiannya sebagai lokasi validasi teknologi pada lingkungan operasional dalam rangka peningkatan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari level 8 menuju level 9.

Sumber : Tim Penyusun, 2026.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa proses komersialisasi dilakukan secara bertahap. Tahap awal difokuskan pada Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi validasi operasional, kemudian diperluas ke wilayah lain setelah sistem menunjukkan kinerja yang stabil dan memperoleh umpan balik dari pengguna.

4.3 Strategi Pemasaran & Go-To-Market (GTM)

Akuisisi pengguna akan dilakukan melalui pendekatan *B2B Direct Sales* dan *B2G Partnership*:

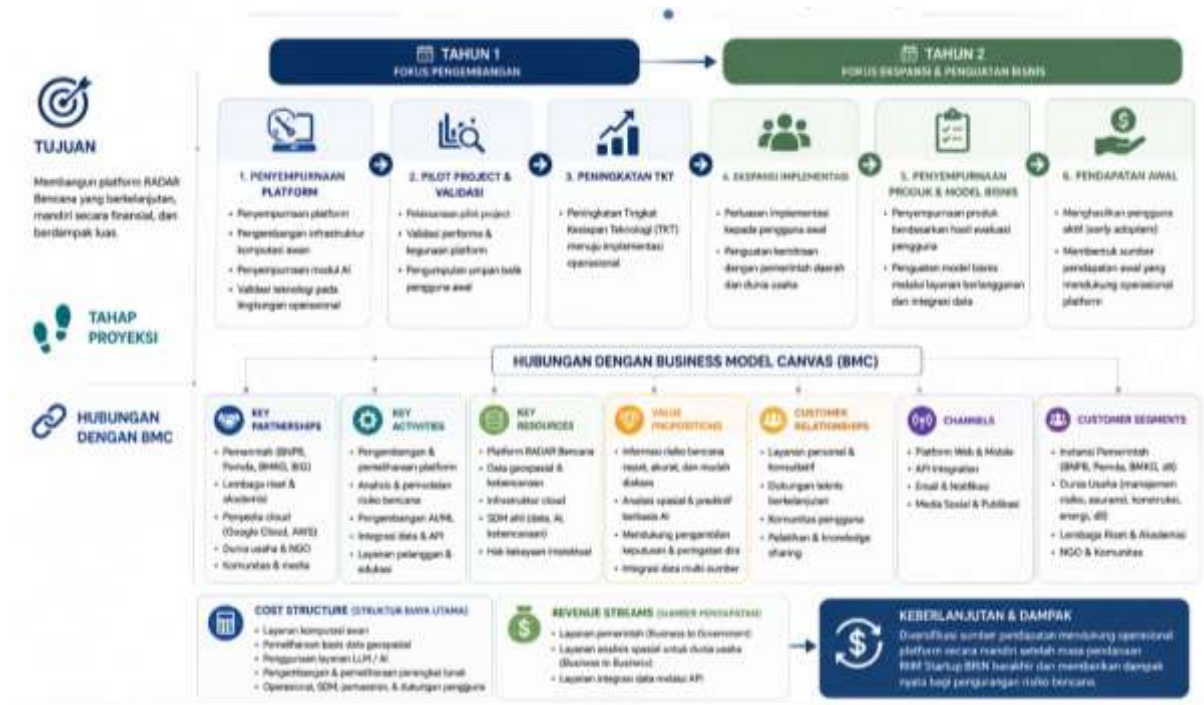
1. Kemitraan Strategis B2G via BRIDA: Memanfaatkan jalur koordinasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banjarnegara dan Bappeda untuk merekomendasikan RADAR Bencana sebagai salah satu alternatif platform pendukung *Smart Governance* di lingkungan BPBD dan Dinas PUPR tingkat kota/kabupaten.

2. Pilot Project & PoC (Proof of Concept): Menawarkan lisensi uji coba gratis selama 3 bulan kepada asosiasi pengusaha (misalnya: REI - Real Estate Indonesia Kabupaten Banjarnegara) untuk mendemonstrasikan bagaimana modul RADAR Invest meningkatkan efisiensi proses analisis awal studi kelayakan tata ruang secara signifikan.
3. Publikasi Whitepaper & Seminar Kebencanaan: Meningkatkan pemahaman calon pengguna dengan menerbitkan laporan analisis risiko spasial berkala yang dihasilkan oleh platform RADAR Bencana, guna memperkuat diseminasi hasil riset dan meningkatkan adopsi teknologi guna memperkuat diseminasi hasil penelitian serta meningkatkan adopsi teknologi oleh calon pengguna..

4.4 Proyeksi Keberlanjutan & Hubungan dengan Business Model Canvas (BMC)

Keberlanjutan usaha merupakan salah satu aspek penting dalam proses hilirisasi hasil penelitian agar inovasi yang dikembangkan tetap memberikan manfaat setelah masa pendanaan berakhir. Business Model Canvas (BMC) RADAR Bencana yang disusun sebagai dokumen pendukung menunjukkan bahwa keberlanjutan startup dibangun melalui keterkaitan antara proposisi nilai (Value Proposition), aktivitas utama (Key Activities), kemitraan strategis (Key Partnerships), struktur biaya (Cost Structure), serta sumber pendapatan (Revenue Streams). Hubungan antar komponen tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya berhenti pada tahap pengembangan teknologi, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna.

Hubungan antara komponen Business Model Canvas yang mendukung keberlanjutan RADAR Bencana disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Proyeksi Keberlanjutan & Hubungan dengan Business Model Canvas (BMC)

Sumber : Tim Penyusun 2026

Berdasarkan Gambar 4.1, keberlanjutan RADAR Bencana didukung oleh sinergi antara pengembangan teknologi, model bisnis, serta kemitraan dengan pemerintah dan dunia usaha. Pendekatan tersebut memungkinkan proses hilirisasi berjalan secara bertahap, mulai dari validasi teknologi hingga implementasi pada pengguna akhir.

Pada **tahun pertama**, pendanaan RIIM Startup BRIN akan difokuskan pada penyempurnaan platform, validasi teknologi pada lingkungan operasional, pengembangan infrastruktur komputasi awan, integrasi **Large Language Model (LLM) berbasis Qwen 2.5**, pelaksanaan *pilot project*, serta peningkatan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) menuju implementasi operasional. Integrasi Qwen 2.5 dimanfaatkan untuk menghasilkan interpretasi hasil analisis geospasial, rekomendasi mitigasi, serta penyusunan laporan secara otomatis sehingga mampu meningkatkan efisiensi proses analisis dan penyajian informasi bagi pengguna.

Memasuki **tahun kedua**, fokus pengembangan diarahkan pada perluasan implementasi kepada pengguna awal (*early adopters*), penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha, penyempurnaan produk berdasarkan hasil evaluasi pengguna, serta penguatan model bisnis melalui layanan berlangganan (*Software as a Service/SaaS*) dan integrasi data melalui *Application Programming Interface* (API). Tahapan ini diharapkan menghasilkan pengguna aktif sekaligus membentuk pendapatan awal yang mendukung operasional platform.

Struktur biaya utama dalam pengembangan RADAR Bencana meliputi layanan komputasi awan, pemeliharaan basis data geospasial, penggunaan layanan **Large Language Model (LLM)**, serta pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, proses pengolahan data spasial pada tahap penelitian dan pengembangan memanfaatkan **Google Earth Engine**, sehingga kebutuhan komputasi awal dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas analisis yang dihasilkan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna, keberlanjutan operasional platform akan didukung oleh pendapatan dari layanan pemerintah (*Business to Government/B2G*), layanan analisis spasial bagi dunia usaha (*Business to Business/B2B*), serta layanan integrasi data melalui *Application Programming Interface* (API). Diversifikasi sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu mendukung operasional platform secara mandiri setelah masa pendanaan RIIM Startup BRIN berakhir..

Tabel 4.3 Tahapan Keberlanjutan Pengembangan RADAR Bencana

Tahapan	Fokus Kegiatan	Target Luaran
Tahun Pertama	Penyempurnaan produk, validasi teknologi, pelaksanaan <i>pilot project</i> , peningkatan TKT	Produk tervalidasi pada lingkungan operasional dan siap diimplementasikan
Tahun Kedua	Perluasan implementasi, penguatan kemitraan, penyempurnaan produk, dan komersialisasi awal	Terbentuknya pengguna awal, pendapatan dari layanan berlangganan, dan model bisnis yang siap beroperasi secara mandiri

Sumber : Tim Penyusun, 2026.

Berdasarkan strategi tersebut, pendanaan RIIM Startup BRIN berperan sebagai katalis dalam mempercepat proses hilirisasi hasil penelitian menuju produk yang siap dimanfaatkan oleh pemerintah maupun dunia usaha. Setelah periode pendanaan berakhir, operasional RADAR Bencana diharapkan dapat didukung oleh pendapatan dari layanan berlangganan, analisis spasial, dan integrasi API sehingga startup mampu berkembang secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pendanaan program. Selain mendukung keberlanjutan usaha, strategi ini juga diharapkan mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada bidang kebencanaan dan penataan ruang di Indonesia.



Studio Inklusi
Ruang Bertumbuh untuk Semua

BAB

05

**RENCANA HASIL
YANG AKAN DICAPAI**



Pengembangan **RADAR Bencana** diarahkan untuk mencapai target kinerja yang terukur sebagai indikator keberhasilan proses hilirisasi hasil penelitian menuju produk inovasi yang siap dimanfaatkan secara operasional. Target tersebut disusun berdasarkan tahapan pengembangan teknologi pada Bab III serta strategi hilirisasi dan model bisnis pada Bab IV. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT), implementasi pada pengguna, perlindungan kekayaan intelektual, pengembangan kemitraan, serta keberlanjutan operasional startup selama periode pendanaan **RIIM Startup BRIN**.

5.1 Target Capaian Tahun Pertama

Tahun pertama difokuskan pada penyempurnaan teknologi, validasi operasional, serta implementasi awal untuk memastikan bahwa seluruh komponen RADAR Bencana telah memenuhi kebutuhan pengguna pada lingkungan operasional. Fokus kegiatan meliputi penyempurnaan modul Web GIS, validasi **Artificial Intelligence Engine berbasis Qwen 2.5**, pelaksanaan *pilot project*, perlindungan kekayaan intelektual, serta peningkatan Tingkat Kesiapan Teknologi menuju TKT 9.

Tabel 5.1 Target Capaian Tahun Pertama

Indikator	Target	Indikator Keberhasilan
Tingkat Kesiapan Teknologi	TKT 9	Sistem tervalidasi pada lingkungan operasional melalui <i>User Acceptance Test</i> (UAT) dan implementasi awal.
Infrastruktur Platform	Platform siap operasional	Implementasi pada infrastruktur komputasi awan dengan ketersediaan layanan yang stabil.
Validasi AI	Akurasi $\geq 95\%$	Hasil interpretasi LLM Qwen 2.5 memiliki tingkat kesesuaian minimal 95% terhadap validasi pakar menggunakan data kebencanaan historis.
Kekayaan Intelektual	1 Hak Cipta	Sertifikat Hak Cipta Perangkat Lunak dari DJKI.
Pilot Project	≥ 1 lokasi	Implementasi bersama pemerintah daerah sebagai lokasi validasi operasional.
Pengguna Awal	≥ 5 pengguna	Pemerintah atau dunia usaha mulai memanfaatkan platform pada tahap implementasi awal.

Keberhasilan pada tahun pertama diharapkan menghasilkan platform yang telah tervalidasi secara teknis maupun operasional sehingga siap memasuki tahap perluasan implementasi pada

tahun kedua.

5.2 Target Capaian Tahun Kedua

Tahun kedua difokuskan pada perluasan implementasi, penguatan kemitraan, peningkatan pemanfaatan platform, serta penguatan keberlanjutan operasional. Tahapan ini menjadi transisi dari validasi teknologi menuju pemanfaatan yang lebih luas oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Tabel 5.2 Target Capaian Tahun Kedua

Indikator	Target	Indikator Keberhasilan
Implementasi Produk	Perluasan wilayah	RADAR Bencana mulai diterapkan di luar lokasi <i>pilot project</i> .
Kemitraan	Pemerintah & Swasta	Terjalinnya kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra dunia usaha.
Pendapatan Awal	Operasional mandiri	Pendapatan dari layanan B2G, B2B, dan API mulai mendukung biaya operasional platform.
Integrasi API	≥2 mitra	Implementasi API dengan sektor Smart City, PropTech, atau asuransi.
Pengembangan Data	Cakupan meningkat	Penambahan data geospasial dan kebencanaan untuk mendukung implementasi di wilayah baru.

Sumber : Tim Penyusun, 2026.

Melalui target tersebut, RADAR Bencana diharapkan berkembang menjadi platform yang tidak hanya tervalidasi secara teknologi, tetapi juga mulai dimanfaatkan secara nyata dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

5.3 Dampak Sosial dan Ekonomi

Implementasi RADAR Bencana diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengurangan risiko bencana, serta percepatan transformasi digital pada sektor kebencanaan dan penataan ruang. Dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga mendukung agenda pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Tabel 5.3 Proyeksi Dampak RADAR Bencana

Aspek	Dampak yang Diharapkan
Teknologi	Meningkatkan pemanfaatan Web GIS dan AI dalam analisis risiko bencana serta evaluasi tata ruang.

Aspek	Dampak yang Diharapkan
Ekonomi	Meningkatkan efisiensi proses analisis spasial pada tahap awal studi kelayakan sehingga mendukung percepatan investasi.
Sosial	Mendukung pemerintah dalam penyusunan kebijakan mitigasi bencana berbasis data.
Lingkungan	Membantu menjaga keseimbangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga luasan Kawasan Lindung dan Resapan Air di Kabupaten Banjarnegara tetap terjaga dari alih fungsi lahan yang tidak terkontrol.
Tata Kelola	Mendukung transformasi digital pemerintahan melalui penyediaan sistem pendukung keputusan yang terintegrasi.

Sumber : Tim Penyusun, 2026.

5.4 Rencana Keberlanjutan

Keberlanjutan RADAR Bencana dirancang melalui integrasi antara model bisnis, pengembangan teknologi, dan kemitraan strategis sebagaimana dijelaskan pada **Business Model Canvas (Bab IV)**. Pendekatan tersebut memastikan bahwa hasil penelitian tidak berhenti pada tahap pengembangan teknologi, tetapi dapat terus dimanfaatkan setelah masa pendanaan RIIM Startup BRIN berakhir.

Tabel 5.4 Strategi Keberlanjutan RADAR Bencana

Pilar	Strategi	Luaran yang Diharapkan
Finansial	Pengembangan layanan Software as a Service (SaaS) , Data as a Service (DaaS) , dan integrasi API sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.	Operasional platform dapat didukung oleh pendapatan layanan tanpa bergantung pada pendanaan hibah.
Teknologi	Pemanfaatan komputasi awan, Google Earth Engine , dan LLM berbasis Qwen 2.5 untuk menjaga efisiensi, skalabilitas, dan pengembangan fitur secara berkelanjutan.	Platform tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.
Kemitraan	Penguatan kolaborasi dengan BRIDA, BPBD, Bappeda, perguruan tinggi, serta sektor swasta dalam	Terbentuk ekosistem pemanfaatan RADAR Bencana yang berkelanjutan.

Pilar	Strategi	Luaran yang Diharapkan
	implementasi dan pengembangan data.	

Sumber : Tim Penyusun ,2026.

Berdasarkan strategi tersebut, pendanaan RIIM Startup BRIN berperan sebagai katalis dalam mempercepat proses hilirisasi hasil penelitian menuju produk yang siap dimanfaatkan oleh pemerintah maupun dunia usaha. Setelah periode pendanaan berakhir, keberlanjutan operasional RADAR Bencana diharapkan didukung oleh implementasi model bisnis, pemanfaatan teknologi yang efisien, serta penguatan kemitraan strategis. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengurangan risiko bencana, penataan ruang berbasis data, dan transformasi digital pemerintahan.



Studio Inklusi
Ruang Bertumbuh untuk Semua

BAB 6. PENUTUP

BAB

06

PENUTUP



6.1 Ringkasan Komitmen Startup

PT Inklusi Teknologi Strategis berkomitmen untuk mengembangkan **RADAR Bencana** sebagai hasil hilirisasi penelitian yang mampu memberikan manfaat nyata dalam mendukung pengurangan risiko bencana, evaluasi tata ruang, serta pengambilan keputusan berbasis data. Pengembangan platform ini diarahkan untuk meningkatkan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari tahap validasi menuju implementasi operasional sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui beberapa aspek sebagai berikut.

- **Menjaga kualitas ilmiah dan inovasi teknologi**, dengan mengembangkan analisis geospasial dan kecerdasan buatan berbasis **Large Language Model (LLM) Qwen 2.5** yang tetap mengacu pada kaidah ilmiah, standar kebencanaan, serta proses validasi oleh pakar.
- **Fokus pada Keberlanjutan Komersial:** Menjalankan model bisnis *Software as a Service* (SaaS) dan *Data as a Service* (DaaS) secara disiplin untuk memastikan *startup* ini mencapai kemandirian finansial (*profitability*) pasca-pendanaan.
- **Memberikan solusi terhadap kebutuhan pengguna**, dengan mengembangkan platform yang mampu membantu pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memperoleh informasi status bencana dan evaluasi tata ruang secara cepat, terintegrasi, dan mudah dipahami.

6.2 Harapan terhadap Program RIIM

Program **RIIM Startup BRIN** dipandang sebagai bagian penting dalam mempercepat proses hilirisasi hasil penelitian menuju produk inovasi yang siap diimplementasikan. Dukungan pendanaan dan pendampingan diharapkan tidak hanya mempercepat penyempurnaan teknologi, tetapi juga memperkuat proses validasi, implementasi, dan pengembangan jejaring kolaborasi.

Melalui program ini, kami berharap dapat:

1. **Mempercepat peningkatan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)** hingga mencapai implementasi operasional melalui penyempurnaan platform, penguatan infrastruktur komputasi awan, pengembangan modul AI berbasis **Qwen 2.5**, serta pelaksanaan *pilot project*.
2. **Memperkuat jejaring kolaborasi** dengan BRIN, BRIDA, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta sehingga proses hilirisasi dapat berlangsung lebih efektif.

3. **Mendukung perlindungan kekayaan intelektual**, termasuk pendaftaran Hak Cipta Perangkat Lunak dan penguatan aspek legalitas produk sebagai bagian dari proses komersialisasi hasil penelitian.
4. **Mendorong implementasi teknologi** pada lingkungan operasional sehingga RADAR Bencana dapat menjadi salah satu alternatif platform pendukung pengambilan keputusan pada bidang kebencanaan dan penataan ruang.

6.3 Pernyataan Kesiapan

Dengan ini, PT Inklusi Teknologi Strategis (sebagai badan usaha Perseroan Perorangan yang sah secara hukum) beserta seluruh tim inti menyatakan **SIAP SECARA PENUH** untuk melaksanakan rencana bisnis dan pengembangan produk yang tertuang dalam proposal ini.

Kami menyatakan kesiapan dalam aspek:

1. **Kesiapan teknis**, melalui dukungan sumber daya manusia multidisiplin, infrastruktur teknologi, serta pengalaman dalam pengembangan sistem informasi geospasial berbasis kecerdasan buatan.
2. **Kesiapan operasional**, dengan melaksanakan seluruh tahapan pengembangan, validasi, implementasi, serta evaluasi sesuai roadmap yang telah disusun.
3. **Kesiapan tata kelola**, melalui komitmen untuk melaksanakan pengelolaan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan Program RIIM Startup BRIN.
4. **Kesiapan pencapaian target**, dengan melaksanakan seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan, meliputi peningkatan TKT, implementasi *pilot project*, perlindungan kekayaan intelektual, pengembangan kemitraan, serta keberlanjutan operasional platform.

6.4 Visi Jangka Panjang & Kontribusi Nasional

RADAR Bencana dikembangkan dengan visi menjadi platform digital nasional yang mendukung analisis risiko bencana dan evaluasi tata ruang berbasis kecerdasan buatan serta teknologi geospasial. Dalam jangka panjang, platform ini diharapkan mampu mendukung transformasi digital pada sektor kebencanaan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta memperkuat pengambilan keputusan berbasis data di Indonesia.

Melalui pengembangan dan hilirisasi RADAR Bencana, PT Inklusi Teknologi Strategis berkomitmen untuk berkontribusi dalam mendukung pengurangan risiko bencana, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai solusi yang

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan arah pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045, RADAR Bencana diharapkan menjadi salah satu inovasi teknologi dalam mendukung pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Nasional. (2025, 12 31). *Geoportal Data Bencana*

Indonesia . Retrieved from GIS BNPB:

<https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#!/public/pages/bencana-besar-tahun-2025>

BPBD Kabupaten Banjarnegara. (2019). *Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banjarnegara 2019-2023*.

Purba, E. S., Rusmiasih, R., Jayanti , T., Alfian, A., Ayu, H., & Wiguna, S. (n.d.). *Buku IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia)*. In B. N. Penanggulangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. (n.d.). In BNPB.

Yunus, R., & Seniorwan. (2019). *Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tanah Longsor*. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB.

Yunus, R., & Seniorwan. (2019). *Modul Teknis Penyusunan Kajian Risiko Bencana Tanah Longsor*. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB.

LAMPIRAN

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Akta/dokumen legal pendirian perusahaan
- CV ketua pengusul & seluruh anggota
- CV inventor
- Dokumen pendukung (legalitas)
- Business Model Canvas (BMC)
- Rekomendasi Brida
- Profil inkubator
- Dokumen validasi produk

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADWAL PELAKSANAAN

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) RADAR Bencana mematuhi sepenuhnya pedoman pengelolaan dana e-Rispro LPDP dan BRIN. PT Inklusi Teknologi Strategis berkomitmen untuk **tidak mengalokasikan pendanaan untuk gaji/honor tingkat eksekutif (Founder/C-Level)**, belanja modal aset fisik (pembelian laptop/kendaraan), iklan berbayar, maupun biaya operasional dasar kantor (sewa gedung, listrik, internet).

Total usulan pendanaan untuk Tahun Pertama (Fase Eskalasi TKT 8 menuju 9 dan Validasi Pasar) adalah sebesar **Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** dengan rincian alokasi sebagai berikut:

No	Kategori Pengeluaran (Sesuai Pedoman LPDP)	Deskripsi Penggunaan	Persentase	Total Anggaran (Rp)
1	Bahan Baku / Komponen Produksi (Jasa Maklon)	Pembiayaan kemitraan teknis (<i>outsourcing/maklon</i>) untuk 3 tenaga ahli (<i>Frontend Developer, Backend Engineer, AI/GIS Specialist</i>) selama 10 bulan guna mengeskalsi prototipe (TKT 7) menjadi <i>Enterprise-grade</i> (TKT 9).	40%	120.000.000
2	Biaya Berlangganan Infrastruktur (<i>Cloud & API</i>)	Berlangganan <i>Cloud Server Deployment</i> (AWS/GCP) untuk menangani <i>traffic data</i> spasial yang berat, serta biaya token <i>Application Programming Interface</i> (API) LLM Qwen 2.5	25%	75.000.000

		(DashScope) selama 1 tahun operasional.		
3	Biaya Perizinan, Sertifikasi, dan Pengujian	Pengujian keamanan siber (<i>Penetration Testing</i>) pihak ketiga untuk menjamin keamanan data B2G, serta pendaftaran Hak Cipta (<i>Software Architecture</i>) ke DJKI Kemenkumham.	15%	45.000.000
4	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Biaya mobilitas tim teknis dan manajemen untuk pelaksanaan survei lapangan, validasi <i>ground-truth</i> , dan <i>deployment Pilot Project</i> ke instansi Bappeda/BPBD di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Jawa Tengah.	11,5%	35.000.000
5	Biaya Promosi dan Edukasi Pasar	Penyelenggaraan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) kebencanaan, pencetakan <i>Whitepaper</i> kajian tata ruang, dan pengadaan materi promosi B2B/B2G (<i>non-digital ads</i>).	8,5%	25.000.000
	TOTAL KESELURUHAN		100%	300.000.000

Jadwal Pelaksanaan (Timeline 12 Bulan)

Strategi eksekusi dibagi ke dalam 4 kuartal (Q1 - Q4) dengan target *milestone* yang spesifik untuk menjamin akuntabilitas penyelesaian proyek di Tahun Pertama:

Kuartal 1 (Bulan 1 - 3): Fase Pematangan Infrastruktur & Refaktorisasi Kode

- Refaktorisasi basis kode (TKT 7-8) menuju standar operasional *Enterprise* (TKT 9).
- *Setup* peladen produksi (*Production Cloud*) dan optimasi latensi *rendering* poligon GEE.
- Pendaftaran Hak Cipta Perangkat Lunak ke DJKI Kemenkumham.

Kuartal 2 (Bulan 4 - 6): Uji Keamanan, Penyempurnaan AI & Akuisisi Data

- Implementasi pengujian keamanan siber pihak ketiga (*Penetration Testing*).
- Penyempurnaan modul *Dynamic Context Injection* pada Qwen 2.5 AI menggunakan data lokal spesifik Jawa Tengah.
- Menjalinkan komunikasi formal dengan BRIDA Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Banjarnegara untuk inisiasi *Pilot Project*.

Kuartal 3 (Bulan 7 - 9): Fase *Pilot Project* (Validasi B2G)

- Instalasi dan pelatihan (Bimtek) penggunaan *dashboard* RADAR Bencana di BPBD/Bappeda Kabupaten Banjarnegara.
- Pengumpulan umpan balik (*feedback*) dari birokrat dan pengguna di lapangan (*User Acceptance Test*).
- Evaluasi performa sistem dalam kondisi penggunaan paralel (*concurrent users*).

Kuartal 4 (Bulan 10 - 12): Peluncuran Komersial B2B & Go-To-Market

- Peluncuran modul **RADAR Invest Tapak** untuk kalangan pengembang properti dan konsultan di wilayah Jawa Tengah.
- Penyelenggaraan FGD dan seminar edukasi pasar (mengundang *stakeholder* terkait tata ruang).
- Penyusunan laporan akhir operasional dan evaluasi *Break-Even Point* (BEP) untuk persiapan fase pendanaan/kemandirian di Tahun Kedua.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

AHU-A099805.AH.01.30.Tahun 2026

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN PERORANGAN INKLUSI TEKNOLOGI STRATEGIS

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan permohonan pendaftaran Nomor 4701260620260205 sesuai Surat Pernyataan Pendirian tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan INKLUSI TEKNOLOGI STRATEGIS tanggal 26 Juni 2026 telah sesuai dengan persyaratan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Perorangan INKLUSI TEKNOLOGI STRATEGIS.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- KESATU :** Mengesahkan pendirian badan hukum Perseroan Perorangan INKLUSI TEKNOLOGI STRATEGIS yang berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat oleh Singgih Hamdani Ma'ruf dan tercatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.
- KEDUA :** Modal Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pendirian.
- KETIGA :** Jenis Perseroan Perorangan (Usaha Mikro) berdasarkan modal usaha (s.d. 1M: Usaha Mikro; >1M-5M: Usaha Kecil)
- KEEMPAT :** Surat Pernyataan Pendirian terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Juni 2026

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 26 JUNI 2026



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Call Center : (021) 30015800, Laman: ahu.go.id, Pos-el: humas@ahu.go.id

SURAT PERNYATAAN PENDIRIAN
PERSEROAN PERORANGAN

DATA PERSEROAN		
Nama Perseroan Perorangan	:	INKLUSI TEKNOLOGI STRATEGIS
Alamat Lengkap	:	RT.3/RW.3, Sokayasa, Banjarnegara, Central Java 53412, RT 003, RW 003, Sokayasa, Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53412
Modal Usaha	:	Rp.5.000.000

KEGIATAN USAHA	
1. 62199 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya YTDL	
2. 71102 - Aktivitas Perancangan dan Konsultasi Teknis Pabrik	
3. 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya	
4. 85572 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	
5. 84114 - Lembaga Eksekutif Perencanaan	

DATA PEMILIK USAHA		
Nama Lengkap	:	Singgih Hamdani Ma'ruf
Tanggal Lahir	:	4/1/1997
Alamat	:	Pingit rt3 rw1 kecamatan rakit, kabupaten banjarnegara, RT 003, RW 001, Pingit, Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53463
Nomor Induk Kependudukan	:	3304110401970001
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	

Saya selaku Pendiri bertanggung jawab atas data yang Saya isi dan bersedia untuk menaati peraturan yang berkaitan dengan Perseroan Perorangan dan peraturan terkait lainnya.



Surat Pernyataan telah disetujui
Pemohon secara elektronik.

SINGGIH HAMDANI MA'RUF

Field Coordinator | Program Manager | Community Development Enthusiast

Banjarnegara, Central Java, Indonesia

singgihhamdani4@gmail.com | +62 851-5635-1221

LinkedIn: bit.ly/Linkedin-singgih

PROFESSIONAL SUMMARY

Dedicated Youth Leader and Program Manager with over 6 years of experience driving community empowerment and environmental initiatives in Banjarnegara. Proven track record in managing large-scale strategic programs, including successfully executing a Government Grant worth IDR 3 Billion. Highly experienced in collaborating with local environmental and disaster management agencies (DPKPLH, BPBD) to develop sustainable solutions, including waste management monitoring and disaster mitigation systems. Passionate about leading youth-driven climate action and sustainable development projects to create tangible impacts for local communities.

CORE COMPETENCIES

- **Sustainability & Climate Action:** Green Project Planning, Waste Management Monitoring, Disaster Risk Mitigation.
- **Grant & Program Management:** End-to-end Grant Execution, Budgeting, Monitoring & Evaluation (M&E).
- **Youth & Stakeholder Engagement:** Youth Facilitation, Government Relations (Advocacy), Community Building.
- **Data-Driven Policy Advocacy:** Data Collection, Spatial Analysis, Impact Reporting to support environmental policies.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

WASTE MANAGEMENT MONITORING APPLICATION | Banjarnegara, Indonesia

Collaboration with DPKPLH Banjarnegara | Mei 2026 – Present

- **Impact:** Led the proposal and development of a digital monitoring application to track and optimize waste sorting directly at the source, promoting a circular economy.
- **Coordination:** Managed requirements gathering, drafted assessment questionnaires, and designed system proposals to support the local government's sustainable environmental initiatives and digital transformation.

SMK AL FATAH BANJARNEGARA | Banjarnegara, Indonesia

Head of Department & Program Manager | Aug 2017 – Jan 2023, Jan 2025 – Present

- **Program Leadership:** Successfully managed the "Sekolah Pusat Keunggulan" program with a grant total of **IDR 3 Billion**. Led the planning, execution, and reporting phases, ensuring compliance with government standards.
- **Team Coordination:** Supervised and coordinated a team of teachers and staff to align

with curriculum goals and industry needs.

- **Community & Student Empowerment:** Designed and delivered educational programs for 200+ students (youth community), focusing on skill development and capacity building.
- **Stakeholder Relations:** Acted as the primary liaison between the school, industry partners, and local education authorities.

GRAHA KARYA INFORMASI - BRI DATA CENTER | Jakarta, Indonesia

System Engineer (Team Coordination Focus) | Jul 2023 – Aug 2024

- **Incident Management:** Led troubleshooting processes during critical incidents, requiring rapid decision-making and coordination across different divisions.
- **Reporting:** Produced detailed performance reports to support management decision-making.

RELEVANT COMMUNITY & GOVERNMENT PROJECTS

SPATIAL ANALYSIS FOR DISASTER & WASTE MANAGEMENT | 2024

Collaboration with DPKPLH Banjarnegara (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)

- **Role:** Researcher & Data Lead
- **Impact:** Conducted research to support local government policy-making regarding waste infrastructure and disaster risk zones.
- **Advocacy:** Presented data-driven insights to local government stakeholders to assist in strategic planning for community safety and environmental health.

IOT LANDSLIDE DETECTION PROJECT | 2022

Collaboration with BPBD Banjarnegara (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

- **Role:** Project Coordinator
- **Impact:** Led a team to develop an early warning system for landslide-prone areas in Banjarnegara.
- **Coordination:** Facilitated communication between the technical team and BPBD to ensure the system met operational standards for disaster response and community safety.

EDUCATION

STIMIK TUNAS BANGSA BANJARNEGARA | Banjarnegara, Indonesia

Bachelor Degree in Informatics (S1) | Sep 2015 – Sep 2021

- GPA: 3.30/4.00
- **Relevance:** Strong analytical thinking and experience in academic community service (KKN/Community projects).

CERTIFICATIONS & TRAINING

- **Gemini Certified Educator**– Google for Education (2025), **CodeGeneration and Optimization Using IBM Granite**– IBM SkillsBuild (2025), **Fresh Graduate Academy: Data Science**– Kominfo & Binar Academy (2024), **Fresh Graduate Academy: UI/UX Research & Design**– Kominfo & Binar Academy (2023), **BootcampDataAnalyst with Python & SQL**–DQLab(2024), **PCAP: Programming Essentials in Python**– Cisco Networking Academy (2023), **Quality Assurance for Software and Service Industry**– Kemnaker RI(2025), **Social Media Marketing**- BNSP (2024)

FAISAL FADHILAH

URBAN PLANNER ASSISTANT & GEOSPATIAL DATA ANALYST

 Address : G.H. Umar No 26 Jalan Pungkur,, Bandung 40252
 Email : ubshistoric@gmail.com
 WA : 088809537912



CAREER OVERVIEW

Sebagai seorang Urban Planner dan Geospatial Data Analyst, saya memiliki keahlian dalam pemodelan analisis geospasial terkait risiko bencana, overlay spasial kebijakan, dan analisis data aktivitas perkotaan menggunakan big data. Dengan pengalaman 2.5 tahun dalam bidang ini, saya mampu dalam mengintegrasikan data spasial untuk membantu pengambilan Keputusan dalam perencanaan kota melalui pemahaman mendalam terhadap pola dan tren perkotaan. Kompetensi saya dalam memanfaatkan teknologi dan data geospasial memungkinkan saya untuk memberikan solusi perencanaan yang efektif dan berkelanjutan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Universitas Islam Bandung | 2017 -2021
S 1 Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota (PWK) - IPK 3,60
• Penelitian : Kajian Kelayakan Compact City di Kota Pendidikan Jatinangor

SMAN 7 Bandung | 2014 – 2017
Jurusan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
• Peserta kompetisi statistika tingkat kota Bandung

PENGHARGAAN

- Lulusan Dengan Predikat Pujian (*Cumlaude*)
- Peraih pendanaan Kementrian dan Kebudayaan dalam PKM-M “Generasi Milenial Cipta Informasi” 2020

KEAHLIAN

Penguasaan Aplikasi

- ArcGIS
- Corel Draw X4
- Power Point
- Microsoft Office
- Basic Qgis

Softskill

- Analisis Data GIS
- Drafting

PENGALAMAN VOLUNTEER

Pernah mengikuti program relawan pada tahun 2018 di lembaga sosial Human Initiative (HI) yang meliputi

- kegiatan *Social Mapping* atau Pemetaan Sosial pada Desa Sangiang (Kab. Bandung),
- Digital Mapping Kampung Adat Banceuy (Kab. Subang),
- Digital Mapping Kasumber (Kab. Subang)

SERTIFIKASI

- Berpartisipasi dalam program International Join studio (ITB) Tahun 2021 (Understanding the self-organized cities in the global south: Planning and design adaptation during covid 19 Pandemic)
- Partisipasi dalam lomba yang diadakan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia) Tahun 2019 dengan tema perencanaan tata ruang berkualitas dan berkelanjutan
- Partisipasi dalam pelatihan pemanfaatan big data dalam perencanaan kota yang di adakan cities lab tahun 2024
- Partisipasi dalam program pelatihan digital talent bertema artificial intelligent (FGA AI) yang diadakan oleh kominfo x huwaei

Pengalaman Pekerjaan

PT MARGA GRAHA PENTA ENGINEERING CONSULTANT (Jakarta , Indonesia)

- **Penyusunan Konsep Muatan Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana induk transportasi Jabodetabek (April-Agustus)**
 - Melakukan pengumpulan data peta penentuan letak , inventarisasi dan seleksi data dasar.
 - Analisis integrasi potensi simpul transportasi dengan pendekatan GIS
 - Analisis aktivitas pada fasilitas simpul transportasi menggunakan google popular times
 - Identifikasi spasial pada indikasi program yang disusun oleh tenaga ahli planner
 - Singkronisasi spasial rencana rute transportasi
 - Melakukan layouting peta dan visualisasi PPT

PT KRINOTEK (Jakarta, Indonesia)

- **Penyusunan Dokumen teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang berbasis RTR di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua (September – Desember, Tahun 2023)**
 - Melakukan pengumpulan data peta, penentuan tata letak, inventarisasi dan seleksi data dasar kartografi;
 - Melakukan analisis analisis sinkronisasi spasial rencana pada produk rencana , dengan identifikasi diskontinu , diskoneksi dan inkonsistensi
 - Melakukan analisis dan interpretasi GIS pada program prioritas
 - Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya sesuai dengan jadwal penugasannya.

PT Aero Bentala (Bandung , Indonesia)

- **Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Natuna Tahap I, sebagai Tenaga Ahli GIS, Tahun 2023**
- **Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Karawang, sebagai Tenaga Ahli GIS, Tahun 2023**
- **Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Bandung, sebagai Tenaga Ahli GIS, (Juli-November,2022).**
 - Melakukan analisis kerentanan (sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan), analisis kapasitas, analisis risiko secara spasial.
 - Membuat output tabel matriks risiko (luas bahaya, potensi penduduk terpapar, kerugian fisik, ekonomi, kerusakan lingkungan, kelas kerentanan, kelas kapasitas, dan kelas risiko) dengan kedalaman per - desa dan per - bencana.
 - Membuat peta-peta (administrasi, fisik dasar, bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko) dengan layout yang sudah ditentukan oleh Perka BNPB No. 2 Tahun 2012.
 - Melakukan survei pengumpulan data primer (dengan mendatangi dinas-dinas terkait), dan data sekunder (dengan melakukan alternatif rekapan data titik kejadian bencana) apabila tidak terdapat pada dinas terkait. Ikut membantu dalam menyusun laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir.
- **Jasa Konsultasi Kajian Pemulihan Pascabencana di Kecamatan Beleendah, Kabupaten Bandung, sebagai Tenaga Ahli (November-Desember,2022).**
 - Melakukan survei pengumpulan data terkait dampak kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana gerakan tanah/longsor serta identifikasi kebutuhan dalam melakukan pemulihan pasca bencana.
 - Menganalisis perhitungan kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana serta kebutuhan pemulihan pasca bencana berdasarkan Perka BNPB No. 15 Tahun 2011. Membuat dokumen laporan pendahuluan dan laporan akhir.
- **Jasa Konsultasi Kajian Rencana Kesiambungan Pascabencana di Kecamatan Pasirjambu, sebagai Tenaga Ahli pada (November-Desember,2022).**
 - Membuat dokumen usulan teknis terkait metodologi dan pendekatan di dalam pekerjaan.
 - Melakukan survei pengumpulan data terkait dampak kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana gerakan tanah/longsor serta identifikasi kebutuhan dalam melakukan pemulihan pasca bencana.
 - Menganalisis perhitungan kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana serta kebutuhan pemulihan pasca bencana berdasarkan Perka BNPB No. 15 Tahun 2011. Membuat dokumen laporan pendahuluan dan laporan akhir.
- **Jasa Konsultasi Kajian Pemulihan Pasca Bencana Gerakan Tanah Longsor di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, sebagai Tenaga Ahli GIS (November-Desember,2022).**
 - Membuat dokumen usulan teknis terkait metodologi dan pendekatan di dalam pekerjaan.
 - Melakukan survei pengumpulan data terkait dampak kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana gerakan tanah/longsor serta identifikasi kebutuhan dalam melakukan pemulihan pasca bencana.
 - Menganalisis perhitungan kerusakan dan kerugian akibat dampak bencana serta kebutuhan pemulihan pasca bencana berdasarkan Perka

PT Alocita Mandiri (Bandung , Indonesia)

- **Jasa Konsultasi Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh di kabupaten Sukabumi sebagai tenaga pendukung (September-Desember,2021).** Jobdesk yang dilakukan yaitu penyusunan gambaran umum serta penyusunan peta program kumuh.

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 009/S.KEP/DIR/X/2021
Tentang
PENGANGKATAN TENAGA AHLI

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian perusahaan, Saudara Faisal Fadhilah, S.PWK telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota.
- Mengingat** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. STUDIO AERO BENTALA.
- Memperhatikan** : Kebutuhan perusahaan akan sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan datang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 mengangkat,
- Nama : **Faisal Fadhilah, S.PWK**
Tempat/Tgl. lahir : Bandung, 26 April 1999
Pendidikan : Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Islam Bandung tahun 2021
Jabatan : Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Saudara bertanggung jawab kepada Manajer Teknik.
- Ketiga** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung
Pada Tanggal: 1 Oktober 2021
PT. STUDIO AERO BENTALA



AEP RAMDAN, ST
Direktur Utama



SURAT KETERANGAN

Nomor : 010/S.KET/DIR/XII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Aep Ramdan, ST**

Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama : **PT. Studio Aero Bentala**

Alamat : Jalan Kiara Sari Permai I No.15 Kel. Margasari Kec. Buah Batu
Kota Bandung

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : **Faisal Fadhilah, S.P.W.K**

Jabatan : Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Telah menjadi salah satu personil perusahaan dan telah terlibat langsung dalam proses penyelesaian pekerjaan berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Instansi Pemberi Pekerjaan	Jabatan
TAHUN 2021			
1.	Jasa Konsultansi Feasibility Study (FS) Museum Sumber Daya Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi	Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
2.	Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian 3 (Pendampingan Pemulihan Psiko-Sosial Masyarakat KP. Gunung Bubut, Desa Bandasari, Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung	BPBD Kabupaten Bandung	Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
3.	Jasa Konsultansi Feasibility Study (FS) Rumah Produksi Hanjeli	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi	Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
4.	Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana banjir di Kecamatan Majalaya, Ibum, Rancaekek, Cicalrnga, dan Solokan Jeruk	BPBD Kabupaten Bandung	Asisten Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
TAHUN 2022			
5.	Jasa Konsultansi Kajian Rencana Kesenambungan Pasca Bencana di	BPBD Kabupaten Bandung	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota



**PT. STUDIO
AERO BENTALA**

Architecture | Engineering | Planning | Design

	Hunian Tetap Desa Tribaktimulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung		
6.	Kajian Pemulihan Pasca Bencana Gerakan Tanah/Longsor di Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung	BPBD Kabupaten Bandung	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
7.	Pemulihan Pasca Bencana Di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung	BPBD Kabupaten Bandung	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
8.	Kajian Prastudi Pengembangan Kawasan Desa Kreatif (Simpul Inovasi dan Kreasi)	BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
9.	Kajian KPBU Kabupaten Bandung (Pada Bidang Kebijakan dan Perencanaan Simpul KPBU)	BAPPELITBANGDA Kabupaten Bandung	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Desember 2022

PT. STUDIO AERO BENTALA


**STUDIO
AERO BENTALA**

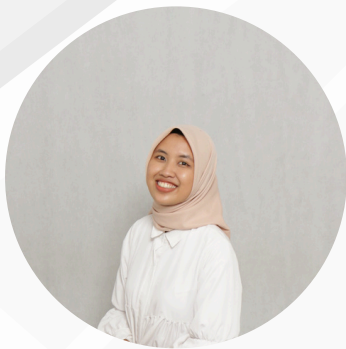
AEP RAMDAN, ST

Direktur Utama

Jalan Kiarasari Permai I No.15 Kota Bandung

pt.studioaerobentala@gmail.com

0821-1700-1659



Kontak Pribadi

Telepon:

0813-1276-5578

Surel:

saskashariz@gmail.com

Alamat:

Bandung, Jawa Barat, 40122

Saska Shafira Rizkia

Profil

Perkenalkan saya Saska, seorang lulusan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota dengan minat khusus pada perencanaan penanggulangan bencana. Memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang mencakup tata ruang, manajemen kebencanaan, dan perencanaan wilayah. Berpengalaman dalam melakukan analisis dan penyusunan strategi berbasis data, termasuk penelitian akademik (tesis) menggunakan analisis SWOT secara kualitatif melalui tinjauan dokumen resmi pemerintah. Memiliki kemampuan analitis, komunikasi, dan kerja sama tim yang baik.

Pendidikan

Institut Teknologi Bandung | 2023-2025

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

- Lulus dengan IPK 3,70
- Tesis: Strategi Peningkatan Ketahanan Daerah Kabupaten Bandung Dalam Menghadapi Bencana Banjir

Universitas Islam Bandung | 2017-2021

Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota

- Lulus dengan IPK 3,46
- Skripsi: Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor Sebagai Upaya Mitigasi di Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut
- Memenangkan PKM Awards di UNISBA tahun 2020 "Pendampingan Pemetaan Spasial Desa Bakung Kidul Menuju Desa Melek Peta"

Pengalaman Kerja

PT. Studio Aero Bentala

Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota | 2024-2025

Kompilasi Data Primer dan Sekunder, Analisis, dan Notulensi Kegiatan

- Pendataan Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Bandung
- Kajian Pengembangan Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Bandung
- Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kuningan
- Kajian Risiko Bencana Kabupaten Natuna

PT. Kreasi Ganesha Sinergi

Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota | 2022-2025

Kompilasi Data Primer dan Sekunder, Analisis, dan Notulensi Kegiatan

- Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang
- Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karawang
- RTR & PZ Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Seribu
- RTR & PZ Kawasan Ekonomi Khusus Semi Konduktor, Elektronika, dan Petrokimia Patimban
- RTR & PZ Kawasan Ekonomi Khusus Bumi Serpong Damai
- Kajian Kerentanan Bencana Kabupaten Karawang
- Kajian Pengembangan Kota Balikpapan Sebagai Beranda Ibu Kota Negara

PT. Artha Demo Engineering Consultant

Asisten Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota | Ags'21-Jan'22

Kompilasi Data Primer dan Sekunder, Analisis, dan Notulensi Kegiatan

Analisis dan Penyusunan Konsep RDTR Kawasan Perkotaan di Kabupaten Cirebon

BAPELITBANGDA Kabupaten Bandung

Surveyor | Nov'20

Survei dan melakukan wawancara terkait program yang telah dilaksanakan Program Monitoring dan Evaluasi RKPD Tahun 2020

Pengalaman Organisasi

U-Inspire | Juli'21-2023

Anggota Bidang SETI for Risk Reduction

Himpunan Mahasiswa Teknik Planologi | 2018-2019

Anggota Bidang Keilmuan dan Pembinaan Anggota

Sukarelawan

Fly For Humanity - Respon Banjir di Kalimantan Selatan

Spesialis GIS - Membantu memvisualisasikan data yang tersedia melalui peta.



**PT. STUDIO
AERO BENTALA**

Architecture | Engineering | Planning | Design

SURAT REFERENSI KERJA

Nomor : 005/S.REF/DIR/VII/2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AEP RAMDAN, ST**

Jabatan : Direktur Utama

Perusahaan : PT. STUDIO AERO BENTALA

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : **FAISAL FADILLAH**

Jabatan : Operator GIS

Bahwa yang bersangkutan di **PT. STUDIO AERO BENTALA** dengan jabatan sebagai **OPERATOR GIS** sedang mengerjakan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026.

Selama bekerja, yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan selalu menjaga nama baik **PT. STUDIO AERO BENTALA**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Bandung, 28 Juli 2026

PT. STUDIO AERO BENTALA

AEP RAMDAN, ST

Direktur Utama

Jalan Kiarasari Permai I No.15 Kota Bandung

pt.studioaerobentala@gmail.com

0821-1700-1659

VALIDASI KESESUAIAN METODOLOGI ANALISIS SPASIAL RADAR BENCANA DENGAN PEDOMAN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB) BNPB

Sebagai platform *Web GIS Enterprise* yang menysasar instansi pemerintah (B2G) dan dunia usaha (B2B), algoritma geospasial dan *knowledge-base* Kecerdasan Buatan (Qwen 2.5 AI) pada sistem RADAR Bencana dibangun dengan mematuhi sepenuhnya pedoman **Proses Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Tingkat Kabupaten/Kota** yang diterbitkan oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk dokumen lengkap ada disini: <https://sites.google.com/view/krb-bnpb/proses-krb>

Kehadiran RADAR Bencana berfungsi untuk **mengotomatisasi dan mendigitalisasi** tahapan-tahapan konvensional KRB BNPB agar proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan dapat disajikan secara instan, dinamis, dan akurat.

Berikut adalah matriks validasi kesesuaian fitur RADAR Bencana terhadap tahapan standar KRB BNPB:

1. Kesesuaian pada Tahap Pengumpulan Data (Tahap 3 KRB BNPB)

- **Standar BNPB:** Mewajibkan pengumpulan data primer (Indeks Ketahanan Daerah/IKD dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat/IKM) serta data sekunder (demografi, infrastruktur).
- **Otomatisasi RADAR Bencana:** Sistem kami mengintegrasikan *database* sekunder (seperti *building footprints* dan fasilitas kritis/umum) langsung ke dalam *cloud* melalui format GeoJSON. Hal ini memungkinkan pengguna (seperti BPBD) untuk melihat distribusi penduduk terpapar tanpa perlu melakukan tumpang susun (*overlay*) manual di *software desktop*.

2. Kesesuaian pada Penyusunan Peta Bahaya & Kerentanan (Tahap 4 KRB BNPB)

- **Standar BNPB:** Mensyaratkan penyusunan Peta Bahaya untuk 12 jenis bencana (termasuk banjir, longsor, cuaca ekstrem) dengan skala 1:50.000 serta Peta Kerentanan yang mencakup 4 komponen (sosial, ekonomi, fisik, lingkungan).
- **Otomatisasi RADAR Bencana:** Menggunakan infrastruktur komputasi *Google Earth Engine* (GEE), sistem kami merender *layer raster* (GeoTIFF) Indeks Bahaya BNPB secara *real-time*. Parameter 4 komponen kerentanan diinjeksi ke dalam modul **RADAR Invest Tapak**, sehingga perhitungan kerentanan fisik dan sosial pada suatu luasan lahan investasi dapat dikalkulasi secara instan.

3. Pemrosesan Distribusi Penduduk Berbasis *Building Footprint* (Tahap 7 KRB BNPB)

- **Standar BNPB:** Modul BNPB mensyaratkan pemrosesan data pemukiman pada unit yang lebih detail, yaitu tapak bangunan (*building footprints*).
- **Otomatisasi RADAR Bencana:** Algoritma spasial (Geometry Healing & Spatial Intersection) pada RADAR Bencana memproses poligon *building footprints* secara otomatis di sisi

backend untuk menghasilkan angka pasti jumlah jiwa dan bangunan yang berada pada "Zona Merah" (Area Terpapar).

4. Asistensi dan Standarisasi Luaran (Tahap 10 & Output KRB BNPB)

- **Standar BNPB:** *Quality control* untuk memastikan KRB sesuai dengan acuan, dengan luaran wajib berupa: Dokumen KRB, Album Peta, Matriks Tabulasi, dan Data Spasial.
- **Otomatisasi RADAR Bencana:**
 - **Album Peta & Data Spasial:** Ditampilkan secara interaktif pada antarmuka 3-Panel *Web GIS*.
 - **Matriks Tabulasi:** Disajikan secara visual melalui grafik donat dan distribusi area (*Recharts*) pada *dashboard* sisi kanan aplikasi.
 - **Dokumen KRB (Draft #1):** Melalui fitur "**Laporan Eksekutif AI**", *Large Language Model* (Qwen 2.5 AI) secara otomatis menyusun narasi dokumen Kajian Risiko sesuai kerangka logis BNPB berdasarkan data luasan hektar yang ada di layar, memangkas waktu asistensi secara drastis.

Kesimpulan Validasi:

Metodologi pemrosesan data spasial pada aplikasi RADAR Bencana **100% selaras (compliant)** dengan kaidah saintifik dan teknis pedoman KRB BNPB. Dengan demikian, *startup* ini siap menghadirkan produk yang secara hukum dan teknis dapat dipertanggungjawabkan serta langsung dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah (B2G).

BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) - RADAR BENCANA

PT Inklusi Teknologi Strategis

Dokumen ini memetakan 9 elemen blok bangunan model bisnis (Business Model Canvas) dari platform *Web GIS Enterprise* RADAR Bencana.

1. Customer Segments (Segmen Pelanggan)

Siapa target pasar yang akan membeli atau menggunakan produk ini?

- **B2G (Pemerintah Daerah):** BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup (Fokus awal: Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).
- **B2B Premium (Dunia Usaha):** Pengembang properti (*Real Estate Developers*), pengelola kawasan industri, dan konsultan tata ruang/studi kelayakan (FS).
- **B2B Enterprise (Korporasi Berskala Besar):** Perusahaan *Prop-Tech* (Teknologi Properti), perusahaan asuransi kerugian, dan perusahaan logistik.

2. Value Propositions (Proposisi Nilai)

Solusi dan nilai tambah apa yang membuat pelanggan mau membayar?

- **Efisiensi Waktu Ekstrem:** Memangkas waktu evaluasi kelayakan lahan spasial (pra-FS & KKPR) dari berminggu-minggu menjadi kurang dari 1 menit (Instan).
- **Akurasi AI Bebas Halusinasi:** Chatbot AI dan Laporan Eksekutif yang dihasilkan oleh Qwen 2.5 memiliki *Strict Domain Guardrails* (terkunci pada keilmuan tata ruang/bencana) dan *Context Injection* dari layar pengguna.
- **Visualisasi Nyaris Real-Time:** Mampu merender data satelit berat (indeks bahaya) secara instan berkat infrastruktur komputasi *cloud* Google Earth Engine (GEE).
- **Mitigasi Risiko Finansial:** Menghindarkan investor dari kerugian triliunan rupiah akibat salah membangun aset di "zona merah" bencana atau melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3. Channels (Saluran Distribusi)

Bagaimana cara produk ini menjangkau pelanggan?

- **B2G:** Pendekatan langsung (*Direct B2G Sales*) dan lobi strategis birokrasi melalui fasilitasi kelembagaan BRIDA Jawa Tengah.
- **B2B:** Pemberian akses *Proof of Concept* (PoC) gratis 3 bulan (uji coba) ke asosiasi pengusaha (seperti REI Jawa Tengah).
- **Edukasi Pasar:** Publikasi *Whitepaper* kajian tata ruang dan penyelenggaraan seminar/FGD kebencanaan.
- **Distribusi Produk:** Portal aplikasi *Software as a Service* (SaaS) berbasis Web dan dokumentasi *Application Programming Interface* (API).

4. Customer Relationships (Hubungan Pelanggan)

Bagaimana cara menjaga loyalitas pelanggan agar terus berlangganan?

- **Kemitraan Smart Governance (B2G):** Bimbingan Teknis (Bimtek) langsung ke instansi, penyediaan *Dedicated Account Manager*, dan *Service Level Agreement (SLA)* jaminan server *uptime* 99.9%.
- **Layanan Mandiri (Self-Service) (B2B):** Pengguna B2B dapat mengelola analisis lahan mereka secara mandiri melalui *dashboard* pintar dengan dukungan teknis otomatis dari Asisten Chatbot AI.
- **Lock-in Ekosistem:** Menjadikan RADAR Bencana sebagai aplikasi harian yang terintegrasi (terkunci) dalam standar operasional standar (SOP) perizinan lahan daerah.

5. Revenue Streams (Arus Pendapatan)

Dari mana *startup* ini akan mendapatkan uang (Monetisasi)?

- **SaaS B2G Subscription:** Biaya lisensi pemeliharaan tahunan (*Annual License Fee*) untuk instansi pemerintah.
- **B2B Premium (Modul RADAR Invest):** Pembayaran berbasis penggunaan (*Pay-per-Analysis*) melalui sistem kredit/token untuk luas hektar tertentu, atau paket langganan bulanan tanpa batas.
- **DaaS (Data as a Service) API:** Biaya langganan B2B Enterprise berdasarkan jumlah penarikan data (*Tiered Pricing / Pay-per-API Call*).

6. Key Resources (Sumber Daya Utama)

Aset paling penting apa yang dibutuhkan agar bisnis dapat berjalan?

- **Aset Intelektual (HAKI):** Hak Cipta Kemenkumham atas arsitektur perangkat lunak dan algoritma penapisan tata ruang. Metodologi spasial tervalidasi saintifik (Universitas Indonesia).
- **Infrastruktur Teknologi:** Komputasi geospasial Google Earth Engine (GEE), server layanan API DashScope Qwen 2.5 (Alibaba Cloud), dan *Cloud Hosting* (AWS/GCP).
- **Sumber Daya Manusia:** Pakar Domain (*Urban Planner*, Ahli Mitigasi Bencana Lingkungan, Arsitek IT) dan Tenaga Ahli Pemrograman Terkontrak (*Maklon*).

7. Key Activities (Aktivitas Utama)

Aktivitas kunci apa yang harus dilakukan setiap hari?

- **Research & Development (R&D):** Pemeliharaan algoritma Kecerdasan Buatan (Qwen 2.5) dan penambahan/pembaruan dataset spasial (RTRW, tutupan lahan).
- **Engineering & Operasional:** Refaktorisasi basis kode untuk stabilitas *Enterprise* (TKT 9) dan pelaksanaan audit keamanan siber (*Penetration Testing*).
- **Pemasaran & Penjualan:** Eksekusi *Pilot Project* di Kabupaten Banjarnegara dan ekspansi akuisisi pelanggan (B2B).

8. Key Partnerships (Kemitraan Strategis)

Siapa mitra/pihak luar yang menentukan kesuksesan bisnis ini?

- **Pemerintah Daerah:** BRIDA Jawa Tengah, Bappeda, dan BPBD Kabupaten Banjarnegara (sebagai fasilitator regulasi dan pengguna *Pilot Project*).
- **Penyedia Infrastruktur (Vendor):** Google (untuk Earth Engine), Alibaba Cloud (untuk LLM

Qwen 2.5).

- **Institusi Akademis:** Universitas Indonesia (untuk validasi kualitas riset lingkungan dan kepakaran/CRO).
- **Asosiasi Industri:** Real Estate Indonesia (REI) sebagai jembatan akuisisi pelanggan dunia usaha.

9. Cost Structure (Struktur Biaya)

Apa saja pengeluaran utama dari bisnis ini? (Didanai oleh RIIM di Tahun Pertama)

- **Biaya Infrastruktur Teknologi (*Variable/Fixed*):** Langganan peladen *cloud* (AWS/GCP) dan biaya token operasional API LLM Qwen 2.5. (*Catatan: Pemrosesan data berat GEE memangkas biaya server mandiri secara drastis*).
- **Biaya Pengembangan (*Fixed*):** Biaya jasa kemitraan teknis (*maklon / software engineering*) untuk pengembangan aplikasi TKT 9.
- **Biaya Operasional Bisnis (*Fixed*):** Pengujian keamanan siber pihak ketiga, pendaftaran Sertifikasi/HAKI, perjalanan dinas mobilitas *Pilot Project*, dan biaya *Customer Acquisition/Marketing* (FGD, *Whitepaper*).



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Dipayuda Nomor 30A Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53414 Telepon
(0286) 591142 Faksimile (0286) 591449 Laman <http://bapperida.banjarnegarakab.go.id>
Pos-el bapperida@banjarnegarakab.go.id Banjarnegara 53414

SURAT REKOMENDASI RIIM STARTUP BRIDA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama Lengkap : Teguh Handoko, S.Sos
NIP : 19710131 199003 1 001
Jabatan : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Banjarnegara
Instansi : BAPPERIDA Kabupaten Banjarnegara
Alamat Kantor : Jalan Dipayudha No. 30 A Banjarnegara
Nomor Handphone (HP) : 081288999058
Alamat Email : bapperida@banjarnegarakab.go.id

Bersama ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Pengusul : Singgih Hamdani Ma'ruf
NIK : 3304110401970001
Nama Startup : PT. Inklusi Teknologi Strategis
Produk Hasil Riset : Radar Bencana (Rekapitulasi Analisis Dampak Area dan Resiko
Kebencanaan)
Alamat : Pingit RT 03 Rw 01 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
Jawa Tengah
Nomor Handphone (HP) : 085156351221
Alamat Email : singgihhamdani4@gmail.com

Untuk mengikuti seleksi proposal pada Skema Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Startup kategori RIIM Startup BRIDA yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Juli 2026
Kepala BAPPERIDA Banjarnegara

Teguh Handoko, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
BADAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Dipayuda Nomor 30A Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53414 Telepon
(0286) 591142 Faksimile (0286) 591449 Laman <http://bapperida.banjarnegarakab.go.id>
Pos-el bapperida@banjarnegarakab.go.id Banjarnegara 53414

SURAT REKOMENDASI RIIM STARTUP BRIDA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama Lengkap : Teguh Handoko, S.Sos
NIP : 19710131 199003 1 001
Jabatan : Kepala BAPPERIDA Kabupaten Banjarnegara
Instansi : BAPPERIDA Kabupaten Banjarnegara
Alamat Kantor : Jalan Dipayudha No. 30 A Banjarnegara
Nomor Handphone (HP) : 081288999058
Alamat Email : bapperida@banjarnegarakab.go.id

Bersama ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Pengusul : Singgih Hamdani Ma'ruf
NIK : 3304110401970001
Nama Startup : PT. Inklusi Teknologi Strategis
Produk Hasil Riset : Radar Bencana (Rekapitulasi Analisis Dampak Area dan Resiko
Kebencanaan)
Alamat : Pingit RT 03 Rw 01 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara
Jawa Tengah
Nomor Handphone (HP) : 085156351221
Alamat Email : singgihhamdani4@gmail.com

Untuk mengikuti seleksi proposal pada Skema Pendanaan Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM) Startup kategori RIIM Startup BRIDA yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, Juli 2026
Kepala BAPPERIDA Banjarnegara

Teguh Handoko, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19710131 199003 1 001